

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



LÊ DOÃN ANH

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH
ĐIỆN TỬ VỚI FLUTTER VÀ LARAVEL**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LÊ DOÃN ANH

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH
ĐIỆN TỬ VỚI FLUTTER VÀ LARAVEL**

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Mã số: 7480201

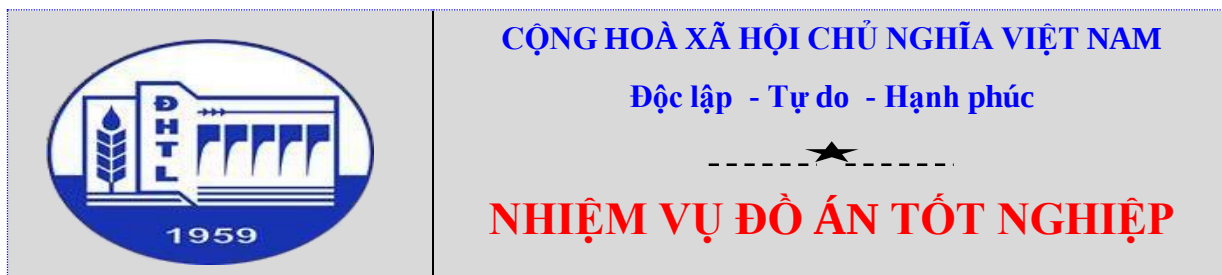
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1. TS. Nguyễn Văn Thắm

HÀ NỘI, NĂM 2026

LÊ DOÃN ANH

ĐỒ ÁN/KL TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026



Họ tên sinh viên: Lê Doãn Anh

Hệ đào tạo : Đại học chính quy

Lớp: 64CNTT2

Ngành: Công nghệ thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng di động phê duyệt tờ trình điện tử với flutter và laravel

2. CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN:

- [1] Flutter Team. (2026). Flutter Documentation (v3.44.0). Tài liệu truy cập từ: <https://docs.flutter.dev/>
- [2] Flutter Team. (2026). Flutter API Reference (v3.44.0). Tài liệu truy cập từ: <https://api.flutter.dev/>
- [3] Dart Team. (n.d.). The Dart Programming Language — Documentation. Tài liệu truy cập từ: <https://dart.dev/guides>
- [4] Laravel LLC. (2026). Laravel Documentation (v13.x). Tài liệu truy cập từ: <https://laravel.com/docs/13.x>
- [5] The PHP Group. (n.d.). PHP: Hypertext Preprocessor — Official Documentation. Tài liệu truy cập từ: <https://www.php.net/docs.php>
- [6] Oracle Corporation. (n.d.). MySQL 8.4 Reference Manual. Tài liệu truy cập từ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>
- [7] Fielding, R. T., & Taylor, R. N. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tài liệu truy cập từ: <https://restfulapi.net/>
- [8] Google LLC. (n.d.). Firebase Cloud Messaging — Flutter Integration. Tài liệu truy cập từ: <https://firebase.flutter.dev/docs/messaging/overview/>

- [9] Leisink, F. (n.d.). Hive CE — Lightweight and blazing fast key-value database. Tài liệu truy cập từ: https://pub.dev/packages/hive_ce
- [10] Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 Specification. Tài liệu truy cập từ: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>

3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH CẦN TÍNH TOÁN:

Nội dung cần thuyết minh	Tỉ lệ %
Chương 1: Khảo sát và phân tích ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Bài toán phê duyệt tờ trình điện tử - Giải pháp công nghệ phát triển - Mô hình hóa chức năng ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Mô hình dữ liệu ứng phê duyệt tờ trình điện tử	40%
Chương 2: Thiết kế ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Thiết kế hệ thống tổng thể - Thiết kế giao diện người dùng - Thiết kế API	30%
Chương 3: Triển khai ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Triển khai ứng dụng - Một số kết quả của ứng dụng	30%

4. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH CẦN TÍNH TOÁN:

Phần	Họ và tên giáo viên hướng dẫn
Chương 1: Khảo sát và phân tích ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Bài toán phê duyệt tờ trình điện tử - Giải pháp công nghệ phát triển - Mô hình hóa chức năng ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Mô hình dữ liệu ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử	TS. Nguyễn Văn Thắm

Chương 2: Thiết kế ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Thiết kế hệ thống tổng thể - Thiết kế giao diện người dùng - Thiết kế API	TS. Nguyễn Văn Thắm
Chương 3: Triển khai ứng dụng phê duyệt tờ trình điện tử - Triển khai ứng dụng - Một số kết quả của ứng dụng	TS. Nguyễn Văn Thắm

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày tháng.....năm 2026

Trưởng Bộ môn

Giáo viên hướng dẫn chính

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Ngày . . . tháng. . . năm 2026

Chủ tịch Hội đồng

Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi

Ngày. . . tháng. . . năm 2026

Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng di động phê duyệt tờ trình điện tử với flutter và laravel

Sinh viên thực hiện: Lê Doãn Anh

Lớp: 64CNTT2

Mã sinh viên: 2251061697

Số điện thoại: 0338978783

Email: ledoananhhtg2003@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thắm

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc tối ưu hóa quy trình hành chính thông qua các nền tảng công nghệ, đặc biệt là thiết bị di động, đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Tại các cơ sở giáo dục đại học, các thủ tục như xin phép tổ chức sự kiện, trình ký dự toán kinh phí hay đề xuất hoạt động của các đơn vị như liên chi hội, liên chi đoàn, các khoa và các câu lạc bộ hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện theo phương thức thủ công. Việc luân chuyển văn bản giấy giữa các phòng ban không chỉ gây tốn kém thời gian, chi phí in ấn mà còn làm gia tăng nhu cầu lưu trữ vật lý, trong khi người khởi tạo tờ trình phải mất nhiều thời gian di chuyển để xin chữ ký và không thể theo dõi được tiến độ xử lý một cách kịp thời.

Nhằm giải quyết những bất cập trên, đề tài “**Xây dựng ứng dụng di động phê duyệt tờ trình điện tử với flutter và laravel**” được đề xuất với mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình xử lý tờ trình. Hệ thống giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ thông qua việc thay thế giấy tờ truyền thống, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa các phòng ban nhờ khả năng tạo

lập, gửi và phê duyệt tờ trình trực tuyến. Người dùng có thể theo dõi trạng thái tờ trình theo thời gian thực, trong khi người phê duyệt có thể xử lý ngay trên thiết bị di động một cách nhanh chóng và linh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp giao diện trực quan để hiển thị tình trạng sử dụng các địa điểm như hội trường, quảng trường, bao gồm cả các đăng ký đã được phê duyệt và đang trong quá trình xét duyệt, giúp các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp. Đồng thời, thông tin về việc mượn vật tư, thiết bị (âm thanh, ánh sáng, nước uống,...) cũng được cập nhật sớm đến các phòng ban liên quan, giúp cán bộ phụ trách chủ động chuẩn bị ngay khi tờ trình được thông qua, tránh tình trạng bỏ sót thông tin và đảm bảo quá trình tổ chức diễn ra hiệu quả.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về **chuyển đổi số trong quản lý hành chính** và các hệ thống phê duyệt điện tử (e-approval system).

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống client-server trong phát triển ứng dụng di động kết hợp backend web.

Nghiên cứu framework:

- Flutter cho phát triển ứng dụng di động đa nền tảng

- Laravel cho xây dựng hệ thống backend và API

Phân tích các mô hình workflow phê duyệt:

- Phê duyệt một bước (single-step approval)

- Phê duyệt nhiều bước (multi-step approval)

So sánh các phương pháp triển khai:

- RESTful API vs GraphQL

- Push notification vs polling trong cập nhật trạng thái

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo:

- Xác thực và phân quyền người dùng (Authentication & Authorization)

- Bảo mật dữ liệu (JWT, HTTPS)

Mục tiêu kỹ thuật

Xây dựng **hệ thống phê duyệt tờ trình điện tử hoàn chỉnh**, bao gồm:

Backend (Laravel)

Xây dựng RESTful API:

Đăng nhập / đăng ký (JWT Authentication)

Quản lý tờ trình (CRUD)

Workflow phê duyệt nhiều bước

Quản lý người dùng và phân quyền (Admin/User/Manager)

Thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL):

Bảng users, requests, approvals, roles, locations

Tích hợp:

Xuất file PDF (tờ trình)

Gửi thông báo (Firebase Cloud Messaging)

Mobile App (Flutter)

Xây dựng các chức năng:

Đăng nhập / đăng xuất

Tạo tờ trình

Danh sách và chi tiết tờ trình

Phê duyệt / từ chối

Theo dõi trạng thái xử lý

Theo dõi trạng thái của các địa điểm

Tích hợp API từ backend

Thiết kế UI theo Material Design

Web Admin

Quản lý người dùng

Cấu hình workflow

Quản lý danh mục (địa điểm, loại tờ trình)

Mục tiêu đánh giá

Hiệu năng hệ thống:

Thời gian phản hồi API

Tải danh sách tờ trình

Khả năng chịu tải:**Độ chính xác hệ thống:**

Workflow xử lý đúng logic

Không xảy ra lỗi mất trạng thái phê duyệt

Đánh giá trải nghiệm người dùng:

UI thân thiện, dễ sử dụng

Thao tác hoàn thành

Bảo mật:

Xác thực JWT hoạt động chính xác

Không lộ dữ liệu nhạy cảm qua API

KẾT QUẢ DỰ KIẾN**Kết quả định lượng**

API backend

Mobile app

Hệ thống

Độ ổn định

Sản phẩm đầu ra**Hệ thống hoàn chỉnh**

Backend Laravel + Database MySQL

API đầy đủ chức năng

Mobile App Flutter hoạt động ổn định

Ứng dụng demo

Ứng dụng mobile:

Tạo – gửi – duyệt – theo dõi tờ trình

Tùy chọn Web Admin:

Quản lý hệ thống

API test qua Postman

Báo cáo và đánh giá

Báo cáo đồ án:

Kiến trúc hệ thống

Thiết kế CSDL (ERD)

Use Case, Sequence Diagram

Biểu đồ đánh giá:

Response time

Throughput

Slide thuyết trình

Source code đầy đủ (GitHub)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Toàn bộ kết quả được trình bày trong đồ án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào dưới mọi hình thức. Mọi tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình thực hiện đều đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn theo đúng quy định.

Tác giả ĐATN

Lê Doãn Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giảng dạy và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường cũng như trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Văn Thắm, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, động viên và dành nhiều thời gian chia sẻ những kiến thức, định hướng quý báu để em hoàn thành đề án tốt nghiệp này. Sự chỉ dẫn tận tâm và nghiêm túc của Thầy không chỉ giúp em tháo gỡ những vướng mắc kỹ thuật trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai hệ thống mà còn giúp em học hỏi được phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các anh chị tại đơn vị thực tập – những người đã luôn đồng hành, động viên, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành giai đoạn quan trọng này.

Cuối cùng, dù đã dành nhiều thời gian, công sức và cố gắng hoàn thiện đề tài một cách chu đáo nhất, song do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn nên đề án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và phê bình quý báu từ các thầy cô trong Hội đồng chấm đề án để hệ thống ngày càng hoàn thiện và mang tính thực tiễn cao hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ	1
1.1 Bài toán phê duyệt tờ trình điện tử	1
1.2 Giải pháp công nghệ phát triển	2
1.2.1 Công nghệ thiết kế giao diện ứng dụng	2
1.2.2 Công nghệ lưu trữ dữ liệu cục bộ	3
1.2.3 Công nghệ Backend API và máy chủ	4
1.2.4 Công nghệ tích hợp	6
1.3 Mô hình hóa chức năng ứng dụng phê duyệt điện tử	8
1.3.1 Yêu cầu ứng dụng phê duyệt tờ trình.....	8
1.3.2 Biểu đồ use case tổng quát.....	10
1.3.3 Phân rã biểu đồ usecase	11
1.3.4 Phân tích các chức năng chính ứng dụng phê duyệt tờ trình	14
1.4 Mô hình dữ liệu ứng dụng phê duyệt tờ trình	33
1.4.1. Nhóm bảng người dùng và phân quyền	34
1.4.2. Nhóm bảng phòng ban	37
1.4.3. Nhóm bảng tờ trình	39
1.4.4. Nhóm bảng phê duyệt	45
1.4.5. Nhóm bảng cơ sở vật chất.....	49
1.4.6. Nhóm bảng thông báo	52
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ.....	54
2.1 Thiết kế hệ thống tổng thể.....	54
2.1.1 Mô hình tổng quan hệ thống	54
2.1.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống	55
2.2 Thiết kế giao diện người dùng	56
2.2.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện.....	56
2.2.2 Một số giao diện của ứng dụng.....	57
2.3 Thiết kế API	64
2.3.1 Nguyên tắc thiết kế API.....	64

2.3.2. Danh sách các nhóm API chính	65
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ.....	68
3.1 Triển khai ứng dụng	68
3.1.1 Môi trường phát triển.....	68
3.1.2 Cấu trúc mã nguồn.....	69
3.1.3 Luồng hoạt động cơ bản.....	71
a. <i>Luồng tạo và gửi tờ trình</i>	71
b. <i>Luồng phê duyệt tờ trình</i>	71
c. <i>Luồng quản trị hệ thống</i>	71
3.2. Một số kết quả của ứng dụng	72
3.2.1. Giao diện đăng nhập	72
3.2.2. Giao diện trang chủ.....	73
3.2.3. Giao diện danh sách tờ trình	74
3.2.4. Giao diện tạo tờ trình	75
3.2.5. Giao diện phê duyệt tờ trình	76
3.2.7. Giao diện quản lý cơ sở vật chất.....	77
3.2.8. Giao diện thông báo.....	78
3.2.10. Giao diện xuất PDF.....	79
3.3. Đánh giá kết quả đạt được.....	80
3.3.1. Chức năng đã hoàn thành.....	80
3.3.2. Ưu điểm của hệ thống.....	80
3.3.3. Hạn chế của hệ thống.....	81
3.3.4. Hướng phát triển	81
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	83
TÀI LIỆU THAM KHẢO	84

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Usecase tổng quát	10
Hình 1.2 Usecase quản lý tờ trình	11
Hình 1.3 Usecase quản lý phê duyệt.....	11
Hình 1.4 Usecase quản lý CSVC.....	12
Hình 1.5 Usecase quản lý bàn giao/thu hồi	12
Hình 1.5 Usecase quản lý phòng ban	12
Hình 1.6 Usecase quản lý luồng phê duyệt	13
Hình 1.7 Usecase quản lý danh sách	13
Hình 1.8 Usecase quản lý người dùng.....	13
Hình 1.9 Usecase quản lý phê duyệt.....	14
Hình 1.10 Biểu đồ hoạt động phê duyệt tờ trình	18
Hình 1.11 Biểu đồ tuần tự phê duyệt tờ trình	19
Hình 1.12 Usecase quản lý CSVC.....	20
Hình 1.13 Usecase quản lý bàn giao/thu hồi	20
Hình 1.14 Biểu đồ hoạt động Usecase thêm CSVC	23
Hình 1.15 Biểu đồ hoạt động Usecase thu hồi CSVC	23
Hình 1.16 Biểu đồ hoạt động Usecase cập nhật CSVC.....	23
Hình 1.17 Biểu đồ hoạt động Usecase thu hồi/bàn giao CSVC	23
Hình 1.18 Biểu đồ tuần tự usecase thêm CSVC.....	24
Hình 1.19 Biểu đồ tuần tự usecase cập nhật CSVC	24
Hình 1.20 Biểu đồ tuần tự usecase trả thiết bị.....	25
Hình 1.21 Biểu đồ tuần tự usecase bàn giao/thu hồi CSVC.....	25
Hình 1.22 Usecase quản lý phòng ban	26
Hình 1.23 Biểu đồ hoạt động thêm phòng ban.....	28
Hình 1.24 Biểu đồ hoạt động cập nhật phòng ban.....	28
Hình 1.25 Biểu đồ tuần tự thêm phòng ban.....	28
Hình 1.26 Biểu đồ tuần tự cập nhật phòng ban	29

Hình 1.27 Biểu đồ use case quản lý luồng phê duyệt.....	29
Hình 1.28 Biểu đồ hoạt động thêm luồng phê duyệt.....	31
Hình 1.29 Biểu đồ hoạt động cập nhật luồng phê duyệt.....	31
Hình 1.30 Biểu đồ tuần tự cập nhật luồng phê duyệt	32
Hình 1.31 Sơ đồ database	33
Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	55
Hình 2.2 Giao diện đăng nhập	58
Hình 2.3 Giao diện trang chủ.....	58
Hình 2.4 Giao diện danh sách tờ trình của người dùng.....	59
Hình 2.5 Giao diện tạo tờ trình	59
Hình 2.6 Giao diện theo dõi trạng thái tờ trình.....	60
Hình 2.7 Giao diện danh sách tờ trình chờ duyệt.	61
Hình 2.8 Giao diện phê duyệt tờ trình	62
Hình 2.9 Giao diện quản lý CSVC	63
Hình 2.10 Giao diện thông báo.....	63
Hình 2.11 Giao diện xuất PDF	64
Hình 3.1 Cấu trúc mã nguồn Flutter	69
Hình 3.2 Cấu trúc Laravel	70
Hình 3.3 Màn hình đăng nhập	72
Hình 3.4 Màn hình trang chủ.....	73
Hình 3.5 Màn hình danh sách tờ trình	74
Hình 3.6 Màn hình tạo tờ trình	75
Hình 3.7 Màn hình phê duyệt/từ chối.....	76
Hình 3.8 Màn hình tạo CSVC	77
Hình 3.9 Màn hình danh sách tờ trình	77
Hình 3.10 Màn hình chi tiết CSVC	77
Hình 3.11 Màn hình danh sách thông báo	78
Hình 3.12 Màn hình xuất file PDF	79

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Bảng đặc tả use case Duyệt tờ trình	14
Bảng 1.2 Bảng đặc tả use case Từ chối tờ trình	15
Bảng 1.3 Bảng đặc tả use case Yêu cầu chỉnh sửa	16
Bảng 1.4 Bảng đặc tả use case Thêm CSVC	20
Bảng 1.5 Bảng đặc tả use case Cập nhật cơ sở vật chất	21
Bảng 1.6 Bảng đặc tả use case Quản lý bàn giao/thu hồi thiết bị.....	22
Bảng 1.7 Bảng đặc tả use case Thêm phòng ban.....	26
Bảng 1.8 Bảng đặc tả use case Cập nhật phòng ban.....	27
Bảng 1.9 Bảng đặc tả use case Thêm luồng phê duyệt.....	30
Bảng 1.10 Bảng đặc tả use case Cập nhật luồng phê duyệt.....	30
Bảng 1.11 Bảng users	34
Bảng 1.12 Bảng roles.....	35
Bảng 1.13 Bảng role_user	36
Bảng 1.14 Bảng sessions	37
Bảng 1.15 Bảng departments.....	37
Bảng 1.15 Bảng departments (Tiếp).....	38
Bảng 1.16 Bảng locations	38
Bảng 1.16 Bảng locations (Tiếp).....	39
Bảng 1.17 Bảng submission_categories	40
Bảng 1.18 Bảng submissions.....	40
Bảng 1.18 Bảng submissions (Tiếp).....	41
Bảng 1.19 Bảng submission_locations	42
Bảng 1.20 Bảng submission_step_contents.....	43
Bảng 1.21 Bảng submission_attachments	44
Bảng 1.22 Bảng approval_configs.....	45
Bảng 1.23 Bảng approval_log	46
Bảng 1.23 Bảng approval_log (Tiếp)	47

Bảng 1.24 Bảng submission_pre_approvals.....	47
Bảng 1.24 Bảng submission_pre_approvals (Tiếp).....	48
Bảng 1.25 Bảng submission_pre_approval_attachments	49
Bảng 1.26 Bảng assets	50
Bảng 1.27 Bảng asset_requests	51
Bảng 1.28 Bảng notifications	52
Bảng 1.28 Bảng notifications (Tiếp)	53
Bảng 2.1 Bảng mô tả sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	55
Bảng 2.2 Bảng danh sách API.....	65

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ

1.1 Bài toán phê duyệt tờ trình điện tử

Trong thực tế của tổ chức có quy mô lớn nhỏ khác nhau thì việc tổ chức các chương trình, đề xuất phát triển các cơ sở vật chất dù lớn hay bé đều phải thông qua các phòng ban trực tiếp đề xin và đề xuất từ những thực trạng trên có thể thấy được các hạn chế trong quy trình phê duyệt truyền thống:

- Người phê duyệt phải liên tục in ấn để liên hệ người duyệt ký duyệt nếu gây khó khăn trong việc bảo quản trong lúc di chuyển giữa các phòng ban nếu nó có quá nhiều quy trình.
- Người lập tờ trình luôn phải di chuyển qua nhiều phòng khác nhau nếu cần phê duyệt ở nhiều phòng ban khác nhau, nếu di chuyển qua các phòng có khoảng cách quá xa nhau thì có thể gây lãng phí thời gian gây ảnh hưởng đến nhiều công việc khác.
- Khi xin phê duyệt phòng ban cần kiểm tra các đề xuất và báo cáo hoàn toàn không thể ký duyệt ngày dẫn đến không thể hoàn toàn xác định được trạng thái của tờ trình đã được xem xét, ký duyệt hay chưa gây mơ hồ, mất thời gian cho người duyệt.
- Tờ trình ở dạng vật lý nên cần không gian phù hợp lưu trữ trong quá trình xem xét và báo cáo sau này, với khối lượng khổng lồ của các yêu cầu khác nhau dẫn đến có thể thất lạc và tổn hại gây khó khăn cho việc thống kê sau này.
- Với việc lựa trữ vật lý như vậy việc tìm kiếm sẽ hoàn toàn thủ công 100% gây tốn thời gian và nhân công của tổ chức, khoảng thời gian thống kê vô tình bị thu hẹp.

Từ thực tế đó, đề tài đồ án hướng đến phát triển dựa trên nhu cầu sử dụng một ứng dụng duyệt tờ trình điện tử phù hợp dành riêng cho các tổ chức lớn nhỏ khác nhau:

- Tạo tờ trình nhanh chóng.
- Gửi trực tiếp đến các phòng ban và chờ xem xét duyệt.
- Hoàn toàn theo dõi tự động được tờ đơn đã đến phòng ban nào để hoàn toàn có thể xử lý.

- Nhận được thông báo ngay lập tức khi tờ trình được duyệt, từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa để kịp thời xử lý và hoàn thiện tờ trình.
- Khi tờ trình được thống kê hoàn toàn có thể xem xét quản lý được các vật chất, thiết bị và địa điểm liên quan đến tờ trình.

Ứng dụng này hướng đến một hệ thống duyệt tờ trình nhanh, linh hoạt, giảm tối thiểu việc chiếm dụng không gian, hư hại các tài liệu quan trọng, nghiệp vụ linh hoạt hơn. Với đề tài đồ án hiện tại đang chú trọng vào các tờ trình trong các trường Đại học hiện tại.

1.2 Giải pháp công nghệ phát triển

Để phát triển ứng dụng phê duyệt tờ trình trực tuyến một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế cũng như dễ dàng mở rộng về sau, đề tài sử dụng các công nghệ hiện đại phù hợp cho cả phía khách hàng (client – ứng dụng Android/IOS) và phía máy chủ (server – backend Laravel API).

1.2.1 Công nghệ thiết kế giao diện ứng dụng

Ứng dụng được xây dựng linh hoạt cho cả Android và IOS, với giao diện người dùng được phát triển bằng:

- Ngôn ngữ lập trình Dart: Đây là ngôn ngữ hiện đại do Google phát triển, tối ưu cho phát triển giao diện (UI) và đa nền tảng. Dart sở hữu cú pháp dễ học, hiệu suất cao nhờ cơ chế biên dịch AOT & JIT, cùng tính năng an toàn bộ nhớ (Null Safety) giúp ứng dụng vận hành mượt mà và ổn định trên di động, web và máy tính để bàn.
- Framework Flutter: Là bộ công cụ giao diện (UI Toolkit) mạnh mẽ do Google phát triển, cho phép xây dựng các ứng dụng đa nền tảng với hiệu suất bản địa cao từ một mã nguồn duy nhất. Flutter sử dụng hệ thống Widget phong phú, linh hoạt, dễ tùy chỉnh và hỗ trợ cơ chế Hot Reload giúp tăng tốc độ phát triển cũng như tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên di động, web và máy tính để bàn.

1.2.2 Công nghệ lưu trữ dữ liệu cục bộ

1.2.2.1 Chức năng của Hive trong ứng dụng

Trong hệ thống, Hive đóng vai trò quản lý các vùng dữ liệu phi cấu trúc và các dữ liệu trạng thái cần truy cập nhanh, cụ thể bao gồm:

- Lưu token đăng nhập: Lưu trữ các chuỗi mã hóa bảo mật như AccessToken và RefreshToken sau khi người dùng xác thực thành công, giúp duy trì trạng thái đăng nhập (Session) giữa các lần khởi động ứng dụng.
- Lưu thông tin người dùng: Lưu trữ cục bộ các thông tin cơ bản của tài khoản hiện hành (như Họ tên, Email, Vai trò/Role, Ảnh đại diện) nhằm hiển thị ngay lập tức lên giao diện (UI) mà không cần đợi phản hồi từ API backend.
- Lưu cấu hình ứng dụng (App Settings): Ghi nhớ các thiết lập tùy chỉnh của người dùng như ngôn ngữ hiển thị (Việt/Anh), chế độ giao diện (Light/Dark Mode), trạng thái bật/tắt thông báo.
- Lưu dữ liệu tạm (Caching): Hỗ trợ lưu trữ tạm thời các phản hồi từ API hoặc các biểu mẫu dữ liệu (Form) chưa hoàn tất, giúp ứng dụng có thể hoạt động mượt mà hoặc hỗ trợ chế độ ngoại tuyến (Offline Mode) ở mức độ cơ bản.

1.2.2.2 Ưu điểm vượt trội của Hive

So với các giải pháp lưu trữ truyền thống khác trên Flutter (như SQLite, Shared Preferences), Hive sở hữu những thế mạnh cốt lõi:

- Nhẹ và tốc độ thực thi nhanh vượt trội: Do được tối ưu bằng Dart thuần và không dựa trên các thư viện native cồng kềnh, Hive có tốc độ đọc/ghi (I/O) cực nhanh, gần như tương đương với bộ nhớ RAM, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ trên giao diện người dùng.
- Độ tương thích cao với Flutter: Được thiết kế chuyên biệt cho Flutter, Hive hỗ trợ lưu trữ trực tiếp các kiểu dữ liệu nguyên bản của Dart và cho phép định nghĩa các Adapter (TypeAdapter) để dễ dàng lưu trữ các đối tượng phức tạp (Custom Objects/Models).

- Kiến trúc NoSQL (Không cần SQL): Loại bỏ hoàn toàn sự phức tạp của việc viết câu lệnh truy vấn SQL, quản lý sơ đồ bảng (Schema) hay thực hiện các thao tác Migration phức tạp. Dữ liệu được quản lý theo mô hình các "Box" (hộp chứa) tương tự như các file JSON.
- Truy xuất dữ liệu cục bộ hiệu quả: Hỗ trợ cơ chế lập chỉ mục (Indexing) mạnh mẽ và khả năng lắng nghe sự thay đổi dữ liệu theo thời gian thực (Reactive và Stream-based), giúp UI tự động cập nhật ngay khi dữ liệu dưới local thay đổi.

1.2.3 Công nghệ Backend API và máy chủ

1.2.3.1 Tổng quan về Laravel Framework

Laravel là một khung phát triển ứng dụng web (Web Framework) mã nguồn mở mạnh mẽ, viết bằng ngôn ngữ PHP và tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller) [4], [5]. Laravel được cộng đồng phát triển đánh giá cao nhờ việc cung cấp một cú pháp minh bạch, phong phú và hệ sinh thái công cụ hỗ trợ toàn diện.

Khung phát triển này tích hợp sẵn trình ánh xạ dữ liệu quan hệ Eloquent ORM (Object-Relational Mapping) giúp tối ưu hóa các thao tác truy vấn cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu (Migrations), bộ kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation) mạnh mẽ và công cụ dòng lệnh Artisan [4]. Nhờ đó, tốc độ phát triển phần mềm được đẩy nhanh đáng kể trong khi vẫn đảm bảo cấu trúc mã nguồn tường minh và dễ bảo trì.

1.2.3.2 Mô hình kiến trúc RESTful API

REST (Representational State Transfer) là một phong cách kiến trúc phần mềm chuẩn hóa dựa trên giao thức HTTP để hướng dẫn việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống mạng [7]. Hệ thống API được thiết kế theo chuẩn RESTful sử dụng các phương thức HTTP (HTTP Methods) để định nghĩa rõ ràng các hành động tác động lên tài nguyên (Resources):

- GET: Truy xuất và đọc thông tin tài nguyên (ví dụ: lấy danh sách tờ trình).

- POST: Khởi tạo một tài nguyên mới (ví dụ: tạo mới một tờ trình hoặc tài khoản).
- PUT / PATCH: Cập nhật toàn bộ hoặc một phần dữ liệu của tài nguyên hiện có.
- DELETE: Hủy bỏ hoặc xóa bỏ hoàn toàn tài nguyên khỏi hệ thống.

Kiến trúc RESTful API giúp phân tách độc lập hoàn toàn giữa tầng xử lý logic phía máy chủ (Backend) và tầng hiển thị giao diện phía ứng dụng di động Flutter (Frontend) [7]. Dữ liệu truyền tải giữa hai thực thể này được định dạng đồng nhất dưới dạng JSON (JavaScript Object Notation), cho phép ứng dụng di động gửi yêu cầu (Requests) và nhận phản hồi (Responses) một cách bất đồng bộ và mượt mà.

1.2.3.3 Vai trò của Laravel trong hệ thống

Trong kiến trúc tổng thể, Laravel đóng vai trò là hạt nhân điều phối và xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic) của hệ thống qua các phân hệ cốt lõi:

- Xác thực (Authentication): Triển khai cơ chế xác thực an toàn qua mã thông báo (Sanctum/JWT), cấp phát Token hợp lệ cho Client và bảo vệ các điểm cuối API khỏi truy cập trái phép [4].
- Tạo tờ trình: Tiếp nhận biểu mẫu từ ứng dụng di động, kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation), xử lý lưu trữ tệp đính kèm và thiết lập trạng thái quy trình ban đầu.
- Xử lý luồng duyệt (Workflow): Quản lý logic phân nhánh phức tạp (Phê duyệt, từ chối, yêu cầu sửa đổi), tự động tính toán cấp duyệt tiếp theo và cập nhật trạng thái theo thời gian thực [10].
- Phân quyền vai trò (RBAC): Quản lý sơ đồ tổ chức phòng ban và phân quyền dựa trên vai trò (Nhân viên, Trưởng phòng, Giám đốc) để giới hạn phạm vi trách nhiệm của tài khoản [4].
- Quản lý cơ sở vật chất: Giám sát danh mục tài sản, trang thiết bị của cơ quan để cung cấp dữ liệu tham chiếu chính xác cho các tờ trình mua sắm hoặc sửa chữa.

- Quản lý thông báo (Notifications): Tích hợp dịch vụ Firebase Cloud Messaging (FCM) để tự động hóa việc đẩy thông báo (Push Notification) tức thì đến thiết bị di động của người dùng [8].

1.2.3.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và môi trường Laragon

- Môi trường phát triển Laragon: Là môi trường phát triển cục bộ (Local Development) hiệu năng cao dành cho PHP và cơ sở dữ liệu; hỗ trợ tự động cấu hình máy chủ ảo giúp triển khai và thử nghiệm backend nhanh chóng, ổn định.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) giúp lưu trữ bền vững (Persistent Storage) và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu [6]. Thông qua Laravel Migrations, MySQL đảm nhận lưu trữ:
 - + Dữ liệu người dùng: Thông tin tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu đã băm mã hóa (Hashing), cùng bảng liên kết phân quyền vai trò (RBAC).
 - + Dữ liệu tờ trình: Tiêu đề, nội dung, phân loại, liên kết tệp đính kèm và trạng thái hiện tại của biểu mẫu.
 - + Luồng phê duyệt: Cấu hình quy trình duyệt, định nghĩa các bước ký duyệt bắt buộc theo từng loại tờ trình hoặc phòng ban [10].
 - + Lịch sử xử lý (Audit Log): Nhật ký chi tiết về các hành động tác động lên tờ trình (Thời gian, người thực hiện, lý do từ chối) phục vụ công tác giám sát.
 - + Thông báo & Cơ sở vật chất: Trạng thái thông báo cá nhân (Đã đọc/Chưa đọc) và danh mục tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

1.2.4 Công nghệ tích hợp

Để hoàn thiện hệ sinh thái và tối ưu hóa quy trình vận hành luồng công việc, hệ thống tiến hành tích hợp các công nghệ hỗ trợ, giải pháp truyền thông thời gian thực và các công cụ quản lý chất lượng phần mềm tiêu chuẩn

1.2.4.1 Dịch vụ thông báo đẩy Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firestore Cloud Messaging (FCM) là một giải pháp truyền tải thông điệp đa nền tảng dựa trên nền tảng đám mây của Google, cho phép gửi thông báo và tin nhắn một cách tin cậy

và miễn phí đến các thiết bị di động [8]. Trong ứng dụng Flutter, việc tích hợp FCM đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì tính tương tác thời gian thực (Real-time) giữa hệ thống và người dùng [1], [8]. Cụ thể, Laravel Backend đóng vai trò là một App Server, gửi yêu cầu đẩy thông báo qua FCM API để tác động đến ứng dụng di động trong các ngữ cảnh nghiệp vụ [4], [8]:

- Gửi thông báo khi có tờ trình mới: Ngay khi một nhân viên khởi tạo và gửi một tờ trình lên hệ thống, Laravel Backend sẽ xác định người phê duyệt ở cấp tiếp theo và kích hoạt FCM để gửi thông báo tức thời đến thiết bị của người duyệt đó, giúp họ nắm bắt thông tin mà không cần mở ứng dụng để kiểm tra thủ công.
- Gửi thông báo khi duyệt, từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa: Khi cấp quản lý đưa ra quyết định xử lý (Phê duyệt, Từ chối, hoặc Yêu cầu chỉnh sửa), hệ thống sẽ tự động gửi thông báo phản hồi ngược lại cho người tạo tờ trình để họ kịp thời theo dõi trạng thái hoặc thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu [10].
- Nhắc nhở người duyệt xử lý tờ trình: Hệ thống triển khai các tác vụ lập lịch tự động (Cron-job) trên Laravel [4]. Nếu một tờ trình quá hạn xử lý theo quy định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thông báo nhắc nhở (Reminder Notification) qua FCM tới thiết bị của người duyệt để đảm bảo tiến độ công việc không bị tắc nghẽn.

1.2.4.2 Giải pháp kết xuất và xuất bản tài liệu định dạng PDF

Bên cạnh việc quản lý trực tuyến, nhu cầu lưu trữ và xử lý văn bản theo quy chuẩn hành chính truyền thống là bắt buộc trong môi trường doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp chức năng chuyển đổi và cấu hình xuất file PDF trực tiếp từ dữ liệu hệ thống:

- Xuất tờ trình ra file PDF: Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu động của tờ trình (Thông tin người khởi tạo, nội dung đề xuất, danh mục cơ sở vật chất, lịch sử các cấp đã ký duyệt và ý kiến kèm theo) từ định dạng giao diện ứng dụng sang một file tài liệu PDF có cấu trúc chuẩn hóa, phông chữ đồng nhất và bố cục rõ ràng.

- Phục vụ lưu trữ, in ấn và báo cáo hành chính: File PDF được tạo ra là định dạng tài liệu độc lập với nền tảng, bảo toàn nguyên vẹn định dạng khi chia sẻ. Điều này phục vụ trực tiếp cho công tác lưu trữ hồ sơ điện tử (Archiving), in ấn ra văn bản giấy khi cần thiết, và cung cấp các báo cáo hành chính chính xác cho các đợt kiểm toán nội bộ hoặc quyết toán của tổ chức.

1.2.4.3 Các công nghệ và công cụ hỗ trợ hệ thống

- Giao tiếp dữ liệu bằng định dạng JSON: Toàn bộ quá trình trao đổi thông tin giữa Flutter (Client) và Laravel (Server) tuân thủ kiến trúc RESTful API qua cấu trúc dữ liệu JSON [7]. JSON là định dạng văn bản nhẹ, dễ đọc và phân tích cú pháp, giúp tối ưu hóa băng thông mạng và tăng tốc độ xử lý trên thiết bị di động [1], [4].
- Kiểm thử API bằng Postman: Sử dụng Postman để giả lập các yêu cầu từ Client (GET, POST, PUT, DELETE) nhằm kiểm thử độc lập các điểm cuối API (Endpoints) trước khi tích hợp [7]. Quá trình này giúp xác thực cấu trúc JSON phản hồi, kiểm tra các mã trạng thái HTTP và bảo đảm tính chính xác của logic nghiệp vụ.
- Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub: Áp dụng hệ thống quản lý phiên bản phân tán Git và đồng bộ kho lưu trữ (Repository) lên GitHub cho cả hai phân hệ Flutter và Laravel. Công cụ này giúp phân chia các nhánh tính năng độc lập (Branching), kiểm soát lịch sử thay đổi, tối ưu hóa quy trình hợp nhất (Merging) và giảm thiểu xung đột mã nguồn (Conflicts).

1.3 Mô hình hóa chức năng ứng dụng phê duyệt điện tử

1.3.1 Yêu cầu ứng dụng phê duyệt tờ trình

1.3.1.1 Yêu cầu chức năng

Đối với Người lập (Nhân viên):

- Quản lý tài khoản: Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu và nhận thông báo đẩy (FCM) về trạng thái tờ trình.
- Quản lý tờ trình: Tạo mới tờ trình, chỉnh sửa thông tin tờ trình (khi chưa duyệt) và hủy tờ trình khi không còn nhu cầu.

- Tra cứu & Theo dõi: Xem danh sách toàn bộ tờ trình cá nhân, xem chi tiết nội dung từng tờ trình và theo dõi trạng thái phê duyệt theo thời gian thực.
- Tiện ích: Xem lịch sử sử dụng địa điểm để phục vụ việc lập tờ trình chính xác.

Đối với Quản lý phòng ban:

- Nghiệp vụ phê duyệt: Tiếp nhận, xem chi tiết và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối các tờ trình thuộc thẩm quyền.
- Quản lý tài sản (CSVC & Thiết bị): Thêm mới cơ sở vật chất; xác nhận bàn giao/thu hồi thiết bị và cập nhật trạng thái thiết bị.
- Thống kê & Xuất bản: Thống kê số lượng tờ trình theo định kỳ và xuất file PDF tờ trình để lưu trữ hành chính.
- Giám sát: Xem danh sách trả mượn thiết bị và lịch sử sử dụng địa điểm của phòng ban.
- Hệ thống: Đăng nhập, đổi mật khẩu và nhận thông báo nhắc việc.

Đối với Cán bộ phòng ban:

- Hỗ trợ quản lý thiết bị: Thực hiện các thao tác kỹ thuật như xác nhận bàn giao, thu hồi và cập nhật trạng thái thiết bị thực tế.
- Quản lý dữ liệu CSVC: Xem thông tin và cập nhật dữ liệu cơ sở vật chất của phòng ban.
- Hành chính: Thực hiện thống kê tờ trình và hỗ trợ xuất file PDF tờ trình khi có yêu cầu.
- Tiện ích: Đăng nhập, đổi mật khẩu, nhận thông báo và tra cứu lịch sử địa điểm.

Đối với Quản trị viên (Admin Web):

- Quản trị nhân sự: Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin người dùng và phân quyền truy cập hệ thống.
- Quản trị tổ chức: Quản lý danh mục các phòng ban (thêm, sửa, xóa thông tin phòng ban).
- Thiết lập quy trình: Cấu hình và chỉnh sửa luồng sơ duyệt (workflow) cho từng loại tờ trình khác nhau.
- Quản lý tài sản tổng thể: Quản lý danh mục cơ sở vật chất toàn hệ thống.

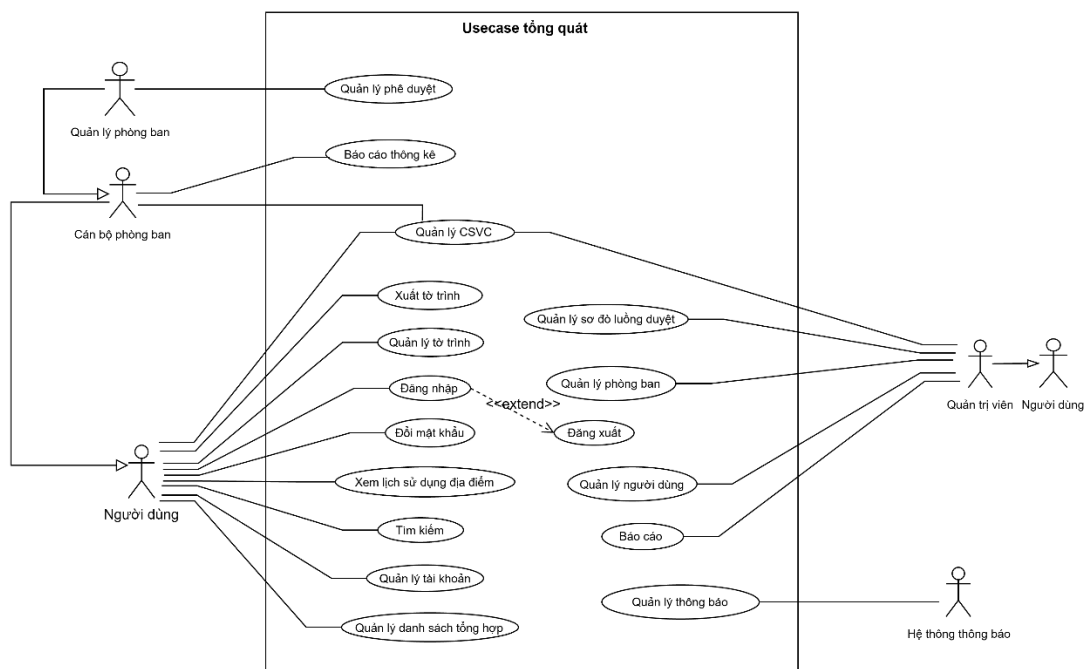
- Hệ thống: Đăng nhập, đổi mật khẩu và giám sát hoạt động chung qua thông báo và lịch sử địa điểm.

1.3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng để nâng cao trải nghiệm của người dùng và chất lượng vận hành:

- Giao diện: Thân thiện, tối ưu các tác vụ, dễ thao tác cho người mới và chi tiết cho người cũ.
- Hiệu năng: Phản hồi các thông tin của người dùng nhanh, dữ liệu đẩy về máy nhanh và không bị tắc nghẽn,
- Phát triển trong tương lai: Kiến trúc mở dễ dàng cho sự phát triển các tính năng trong tương lai, đem lại hiệu quả ứng dụng tốt nhất.
- Đồng bộ dữ liệu: Dữ liệu thay đổi giữa các thiết bị hoặc khi người dùng thay đổi thiết bị cần được xử lý rõ ràng.

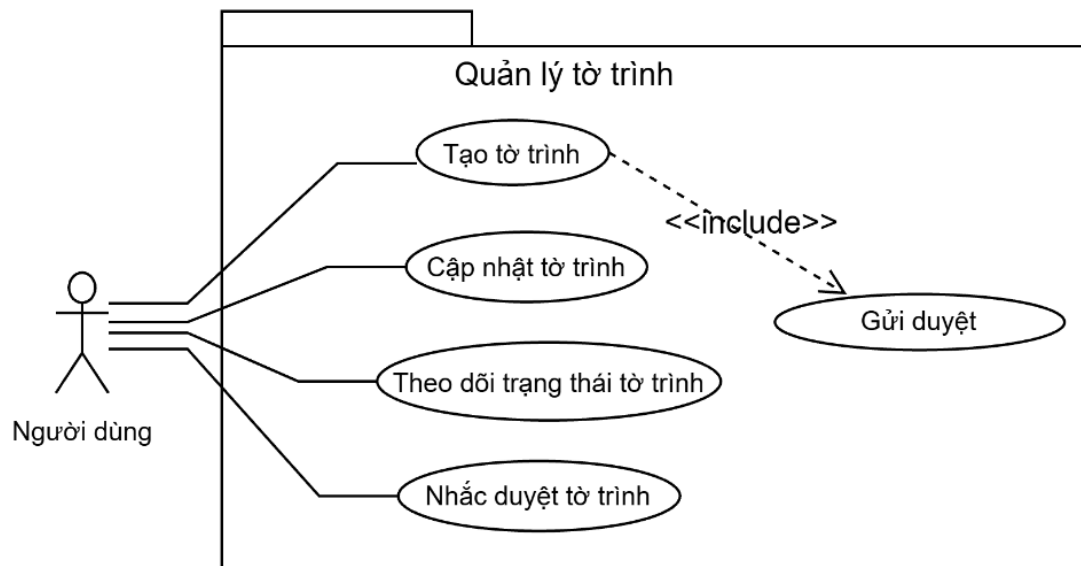
1.3.2 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 1.1 Usecase tổng quát

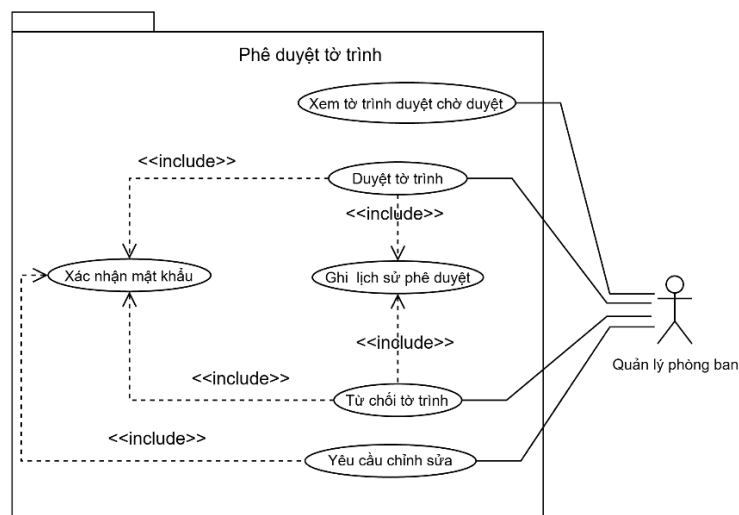
1.3.3 Phân rã biểu đồ usecase

a. Phân rã Use Case quản lý tờ trình



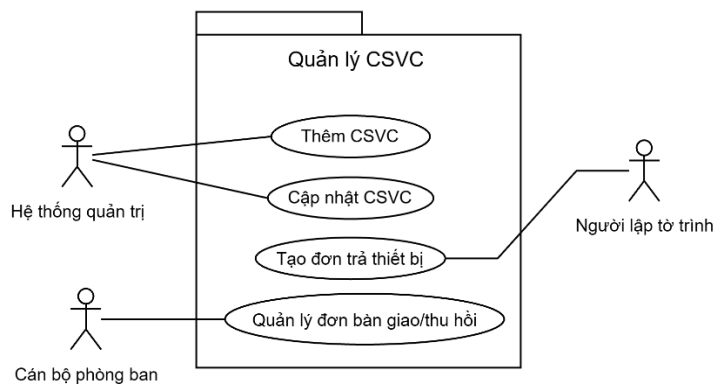
Hình 1.2 Usecase quản lý tờ trình

b. Phân rã Use Case phê duyệt tờ trình

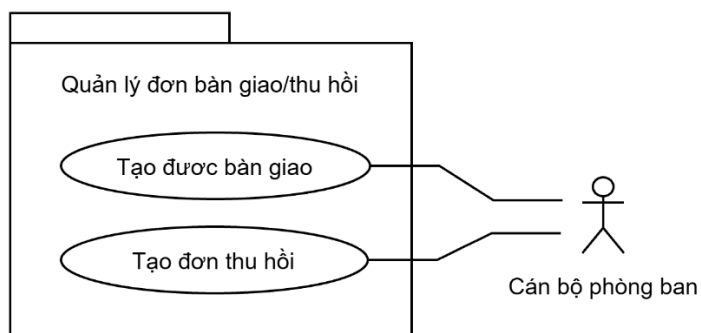


Hình 1.3 Usecase quản lý phê duyệt

c. Phân rã Use Case quản lý cơ sở vật chất

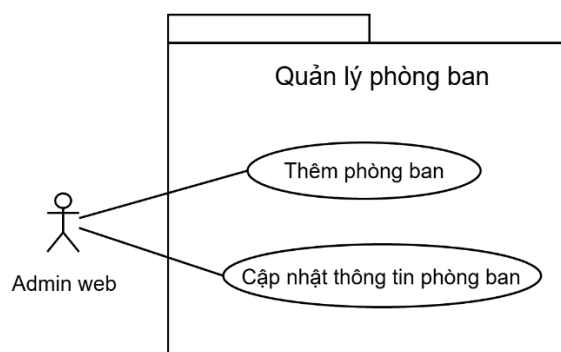


Hình 1.4 Usecase quản lý CSVC



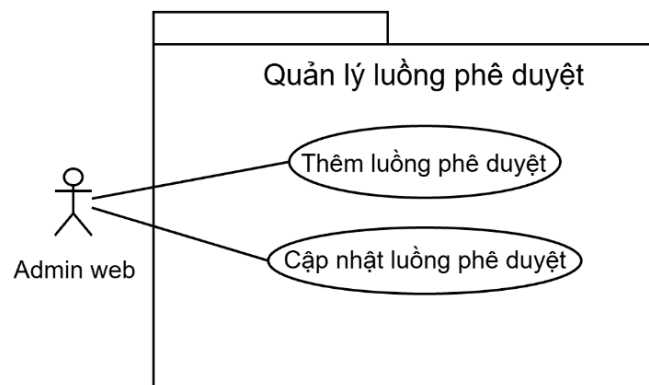
Hình 1.5 Usecase quản lý bàn giao/thu hồi

d. Phân rã Use Case quản lý phòng ban



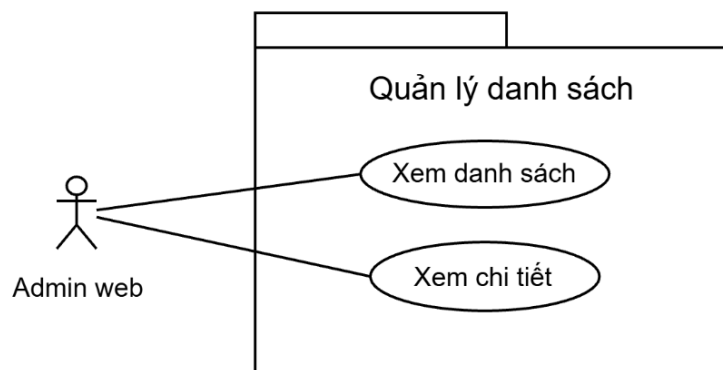
Hình 1.5 Usecase quản lý phòng ban

e. Phân rã Use Case quản lý luồng phê duyệt



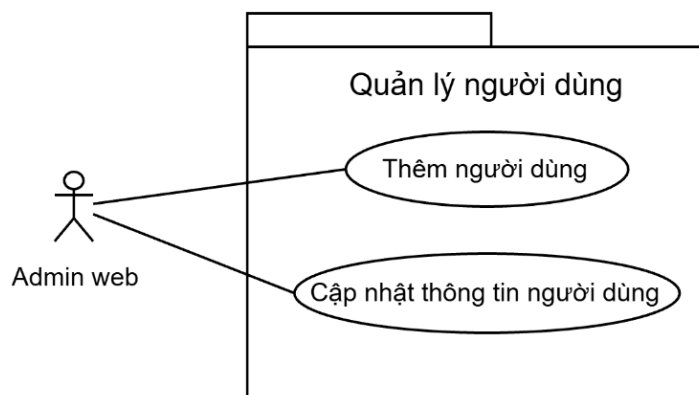
Hình 1.6 Usecase quản lý luồng phê duyệt

f. Phân rã Use Case quản lý danh sách



Hình 1.7 Usecase quản lý danh sách

g. Phân rã Use Case quản lý người dùng

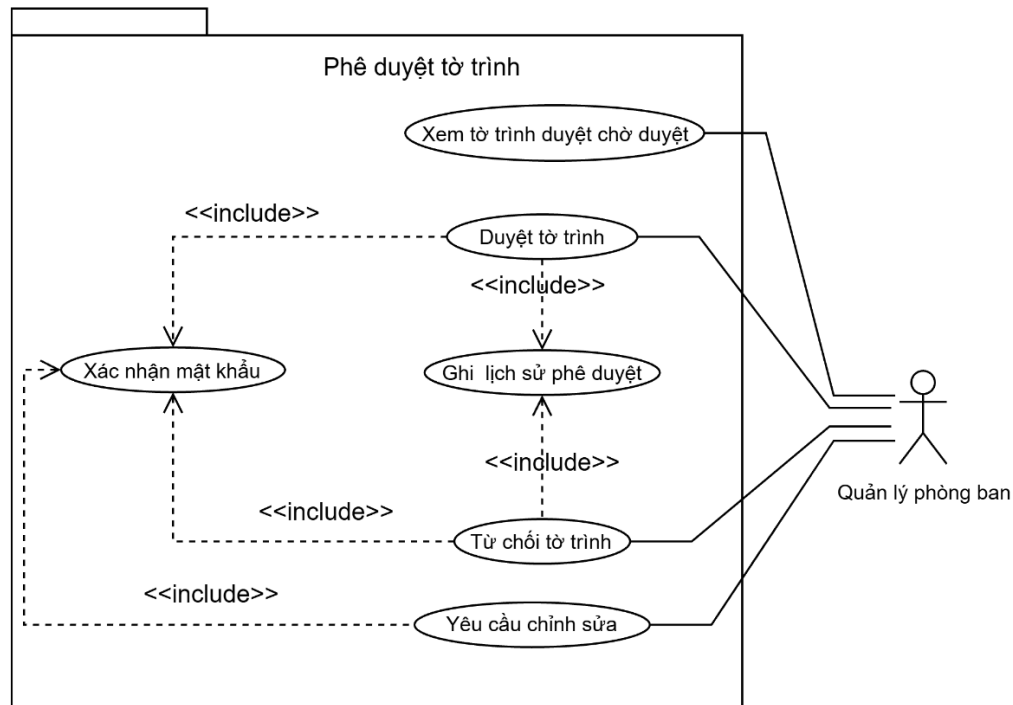


Hình 1.8 Usecase quản lý người dùng

1.3.4 Phân tích các chức năng chính ứng dụng phê duyệt tờ trình

1.3.4.1 Chức năng phê duyệt tờ trình

a) Biểu đồ use case phê duyệt tờ trình



Hình 1.9 Usecase quản lý phê duyệt

b) Bảng đặc tả phê duyệt tờ trình

Bảng 1.1 Bảng đặc tả use case Duyệt tờ trình

Mô tả	Cho phép quản lý phòng ban duyệt tờ trình đang chờ xử lý
Tác nhân	Quản lý phòng ban
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn vào nút nhấn nút duyệt tờ trình
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền phê duyệt, tờ trình ở trạng thái chờ duyệt

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở danh sách tờ trình chờ duyệt 2. Chọn tờ trình cần xem xét 3. Xem nội dung chi tiết 4. Nhập nội dung ghi chú 5. Chọn “Duyệt” 6. Hệ thống yêu cầu xác nhận mật khẩu 7. Nhập mật khẩu 8. Hệ thống xác thực mật khẩu 9. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo 10. Hệ thống thông báo thành công
Luồng sự kiện ngoại lệ	9a. Hệ thống xác định mật khẩu sai 9a1. Hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu 92. Hệ thống quay lại bước 7

Bảng 1.2 Bảng đặc tả use case Từ chối tờ trình

Mô tả	Quản lý từ chối tờ trình không đủ điều kiện phê duyệt
Tác nhân	Quản lý phòng ban
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn vào nút nhấn nút từ chối
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền phê duyệt, tờ trình ở trạng thái chờ duyệt
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở danh sách tờ trình chờ duyệt 2. Chọn tờ trình cần xem xét

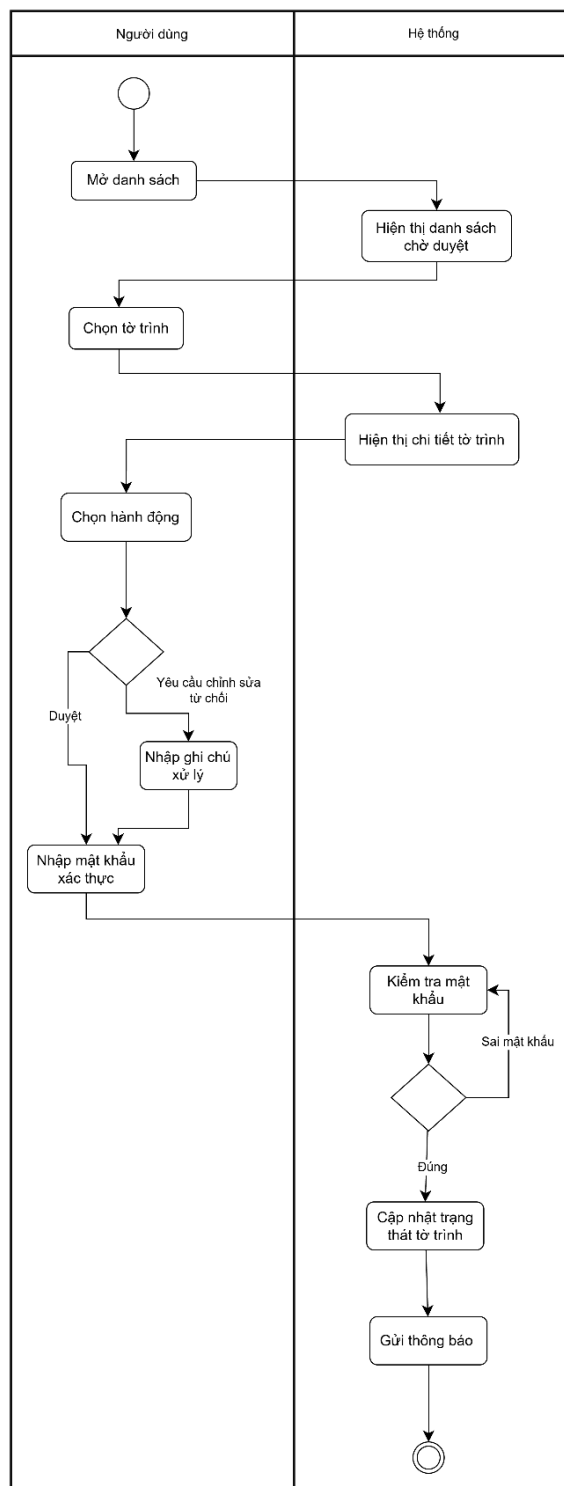
	3. Xem nội dung chi tiết 4. Nhập nội dung ghi chú 5. Chọn “Từ chối” 6. Hệ thống yêu cầu xác nhận mật khẩu 7. Nhập mật khẩu 8. Hệ thống xác thực mật khẩu 9. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo 10. Hệ thống thông báo thành công
Luồng sự kiện ngoại lệ	9a. Hệ thống xác định mật khẩu sai 9a1. Hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu 92. Hệ thống quay lại bước 7

Bảng 1.3 Bảng đặc tả use case Yêu cầu chỉnh sửa

Mô tả	Quản lý trả tờ trình về người lập để bổ sung/chỉnh sửa
Tác nhân	Quản lý phòng ban
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn vào nút nhấn nút yêu cầu chỉnh sửa
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền phê duyệt, tờ trình ở trạng thái chờ duyệt
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở danh sách tờ trình chờ duyệt 2. Chọn tờ trình cần xem xét 3. Xem nội dung chi tiết 4. Nhập nội dung ghi chú 5. Chọn “Yêu cầu chỉnh sửa” 6. Hệ thống yêu cầu xác nhận mật khẩu

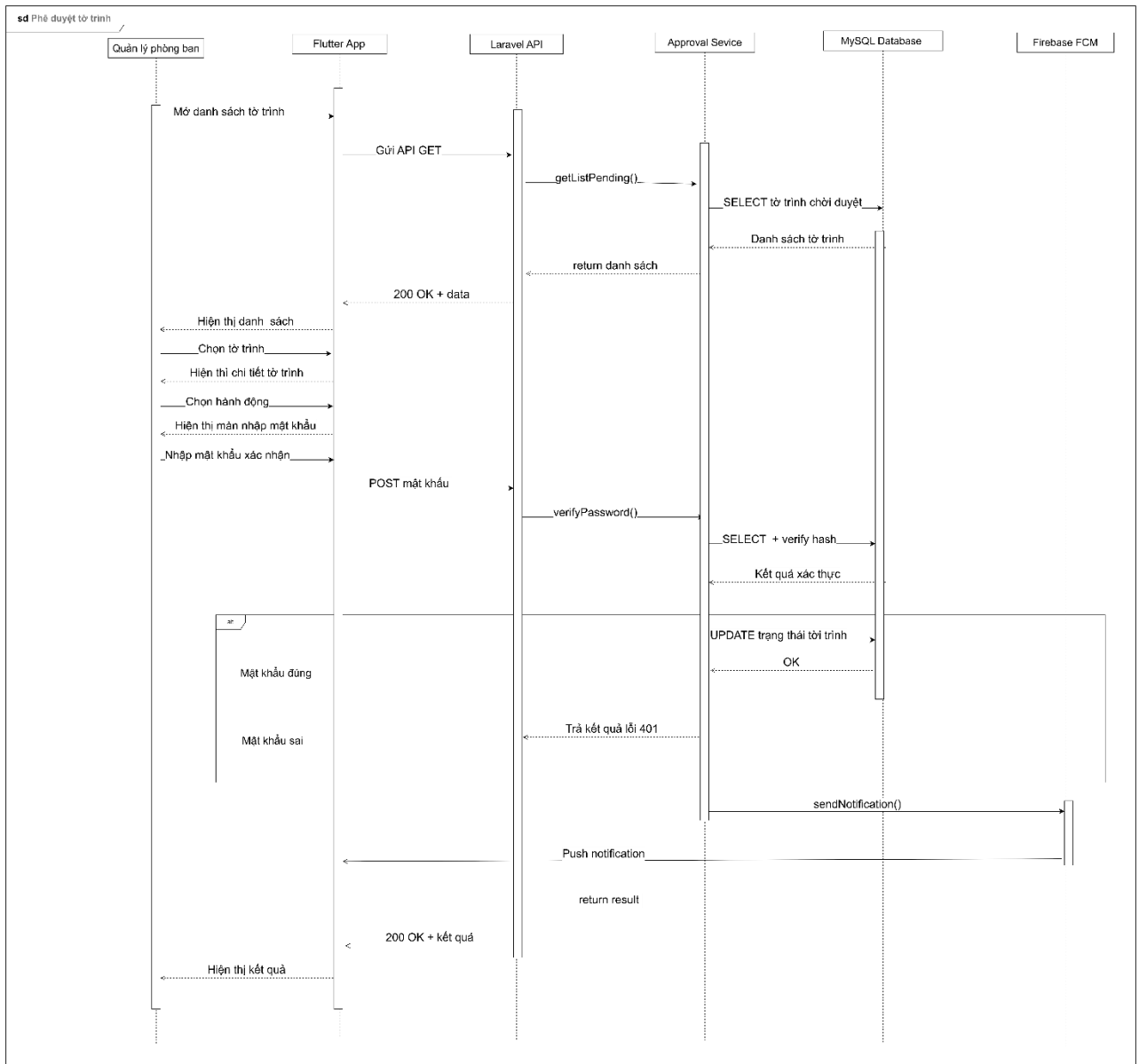
	7. Nhập mật khẩu 8. Hệ thống xác thực mật khẩu 9. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo 10. Hệ thống thông báo thành công
Luồng sự kiện ngoại lệ	5a. Ghi chú bị trống 5a1. Hệ thống yêu cầu nhập 5a2. Quay lại bước 4 9a. Hệ thống xác định mật khẩu sai 9a1. Hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu 92. Hệ thống quay lại bước 7

c) Biểu đồ hoạt động phê duyệt tờ trình



Hình 1.10 Biểu đồ hoạt động phê duyệt tờ trình

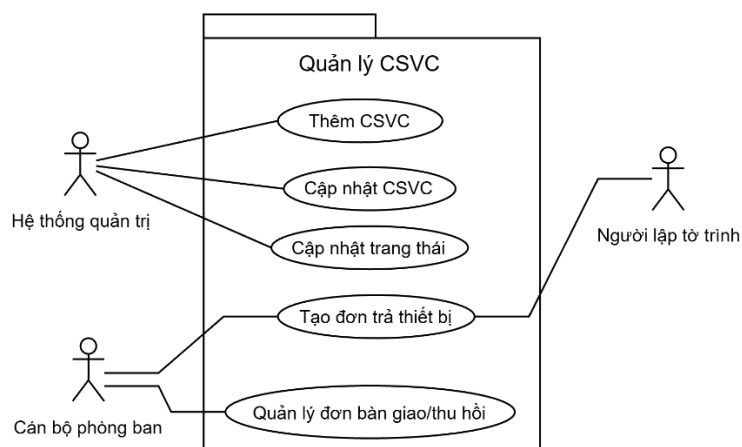
d) Biểu đồ tuần tự phê duyệt tờ trình



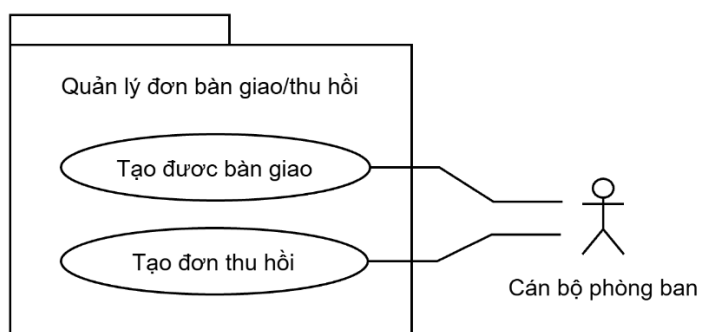
Hình 1.11 Biểu đồ tuần tự phê duyệt tờ trình

1.3.4.2 Chức năng quản lý CSVC

a) Biểu đồ usecase quản lý CSVC



Hình 1.12 Usecase quản lý CSVC



Hình 1.13 Usecase quản lý bàn giao/thu hồi

b) Bảng đặc tả quản lý CSVC

Bảng 1.4 Bảng đặc tả use case Thêm CSVC

Mô tả	Hệ thống quản trị nhập thông tin và thêm mới cơ sở vật chất vào hệ thống
Tác nhân	Hệ thống quản trị

Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút tạo cơ sở vật chất
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền quản trị CSVC
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút “Thêm CSVC” 2. Hệ thống hiện thị form tạo cơ sở vật chất mới 3. Nhập: tên, loại, số lượng, trạng thái, phòng ban quản lý 4. Người dùng nhấn nút lưu 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ 6. Hệ thống lưu sở vật chất mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a. Hệ thống kiểm tra thông tin phát hiện thiếu thông tin, sai kiểu dữ liệu Thông báo lỗi và quay lại bước 3

Bảng 1.5 Bảng đặc tả use case Cập nhật cơ sở vật chất

Mô tả	Hệ thống quản trị chỉnh sửa thông tin CSVC đã có trong hệ thống
Tác nhân	Hệ thống quản trị
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền quản trị, CSVC đã tồn tại trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống quản trị nhấn vào nút chỉnh sửa 2. Hệ thống hiện thị form thông tin hiện tại của cơ sở vật chất

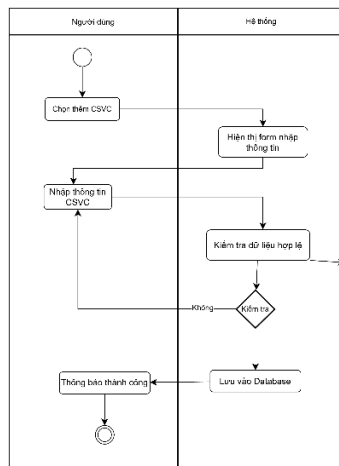
	3. Hệ thống quản trị chỉnh sửa thông tin cần thay đổi 4. Hệ thống quản trị xác nhận lưu 5. Hệ thống kiểm tra và cập nhật vào database 6. Hệ thống ghi log thay đổi và thông báo thành công
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a, Hệ thống kiểm tra có trường thông tin bị thiếu hoặc không đúng định dạng 4a1 thông báo cập nhật bị lỗi và quay lại bước 2

Bảng 1.6 Bảng đặc tả use case Quản lý bàn giao/thu hồi thiết bị

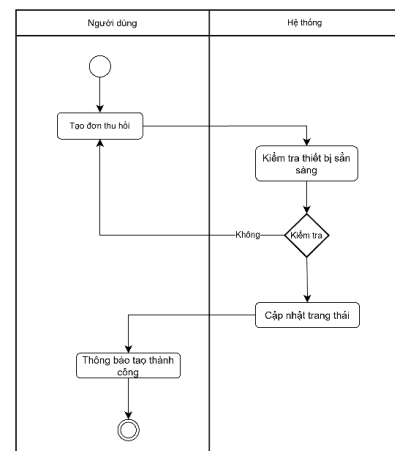
Mô tả	Xử lý quy trình bàn giao thiết bị cho phòng ban và thu hồi khi cần
Tác nhân	Cán bộ phòng ban
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút cập nhật
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có quyền quản trị, CSVC đã tồn tại trong hệ thống
Luồng chính — Bàn giao	1. Admin tạo đơn bàn giao, chọn thiết bị và phòng ban 2. Cán bộ phòng ban xác nhận tiếp nhận 3. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị → "Đang sử dụng" 4. Hệ thống ghi nhận lịch sử bàn giao
Luồng chính — Thu hồi	1. Admin tạo đơn thu hồi, chọn thiết bị cần thu hồi 2. Cán bộ phòng ban xác nhận bàn trả 3. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị → "Sẵn sàng" hoặc "Bảo trì"

	4. Hệ thống ghi nhận lịch sử thu hồi
Luồng sự kiện ngoại lệ	3a. Thiết bị đang ở trạng thái bảo trì hỏng 3a1. Thông báo không thể bàn giao.

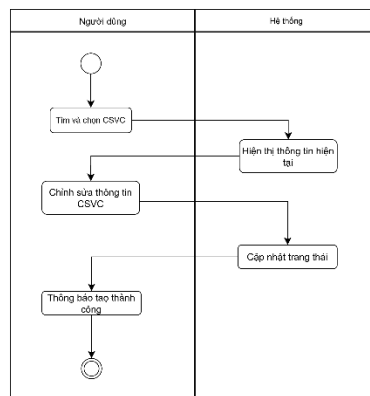
c) Biểu đồ hoạt động quản lý CSVC



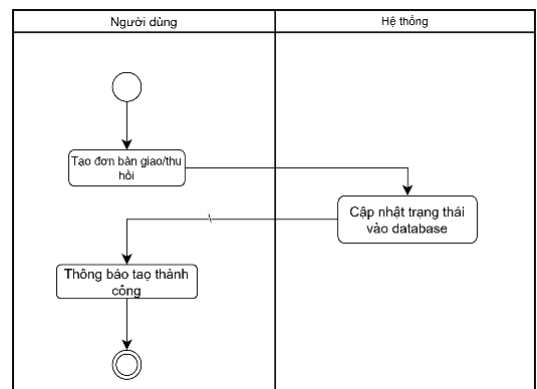
Hình 1.14 Biểu đồ hoạt động Usecase thêm CSVC



Hình 1.15 Biểu đồ hoạt động Usecase thu hồi CSVC

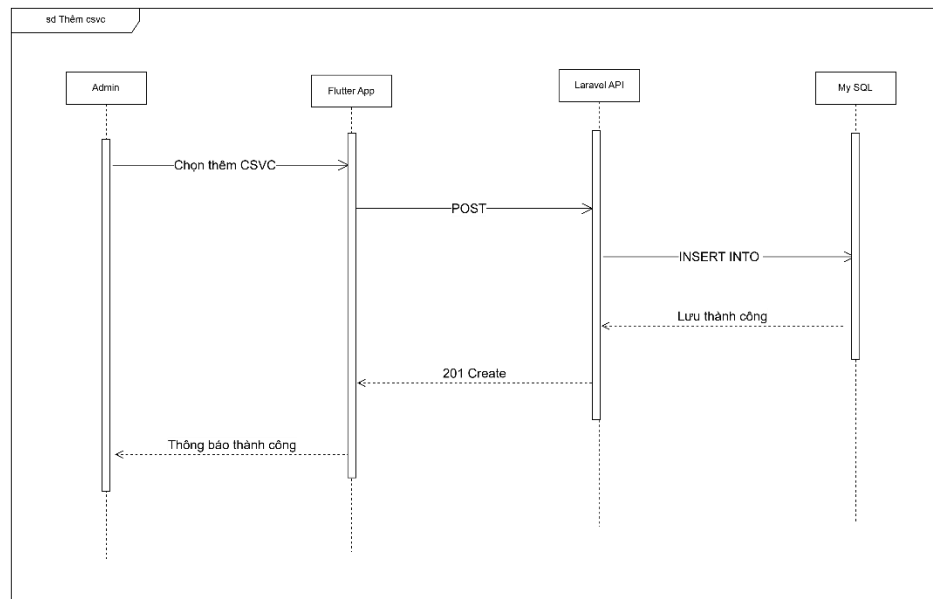


Hình 1.16 Biểu đồ hoạt động Usecase cập nhật CSVC

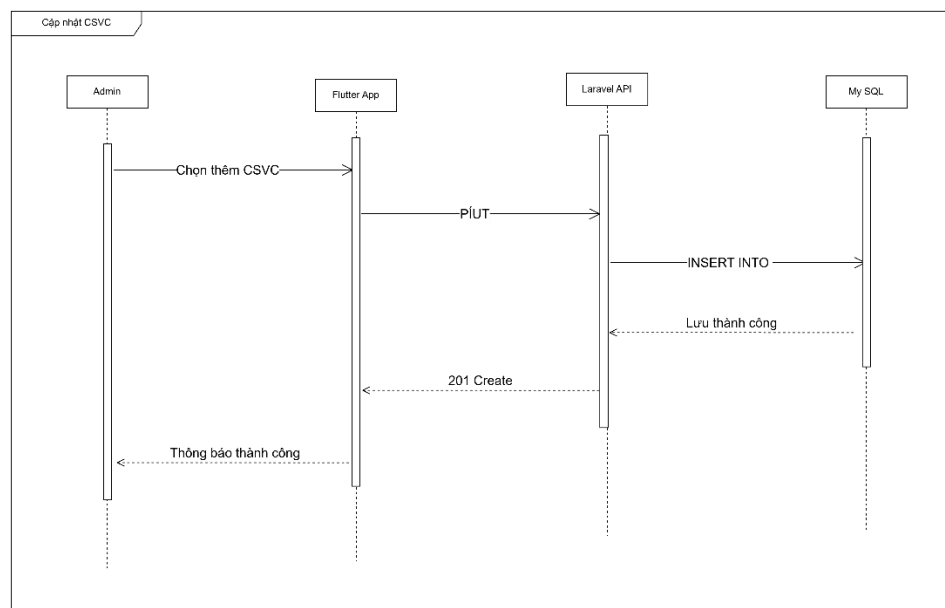


Hình 1.17 Biểu đồ hoạt động Usecase thu hồi/bàn giao CSVC

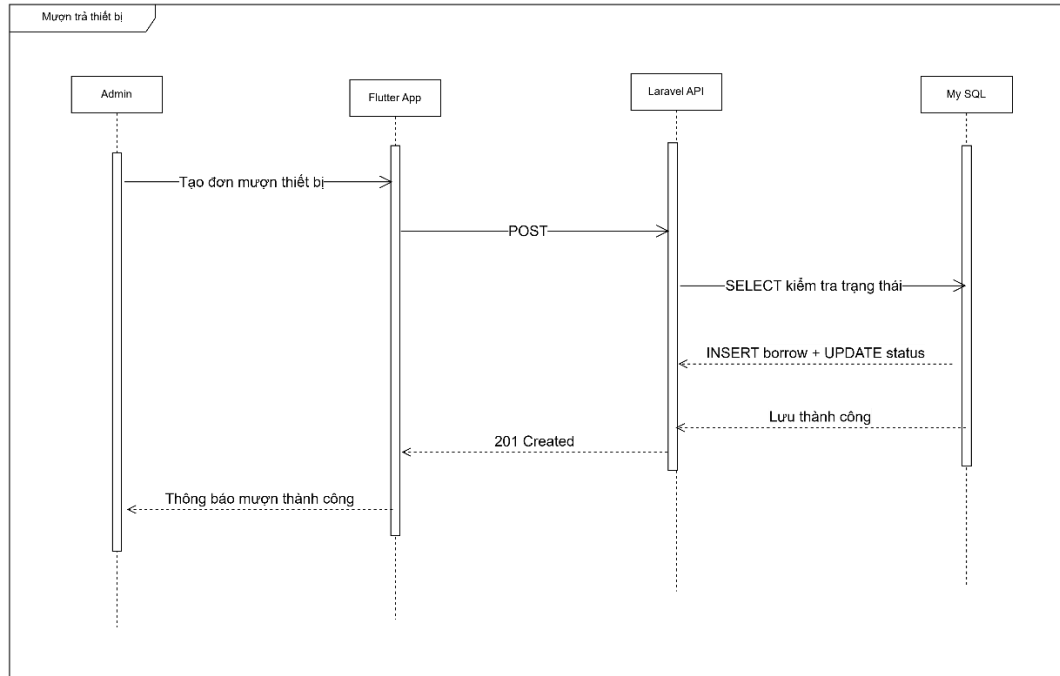
d) Biểu đồ tuần tự quản lý CSVC



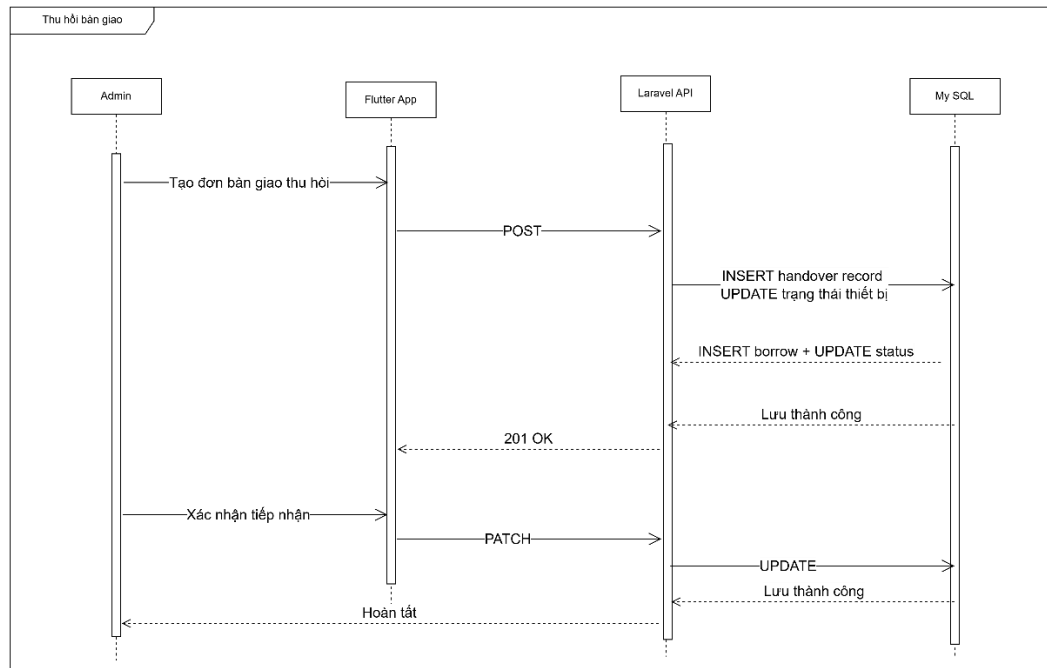
Hình 1.18 Biểu đồ tuần tự usecase thêm CSVC



Hình 1.19 Biểu đồ tuần tự usecase cập nhật CSVC



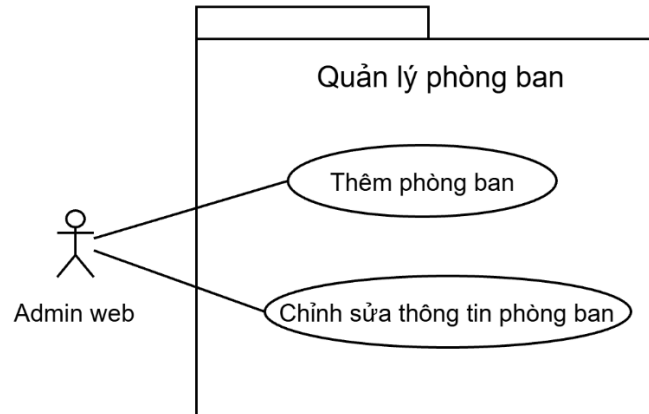
Hình 1.20 Biểu đồ tuần tự usecase trả thiết bị



Hình 1.21 Biểu đồ tuần tự usecase bàn giao/thu hồi CSVC

1.3.4.4 Chức năng quản lý phòng ban

e) Biểu đồ use case quản lý phòng ban



Hình 1.22 Usecase quản lý phòng ban

f) Bảng đặc tả quản lý phòng ban

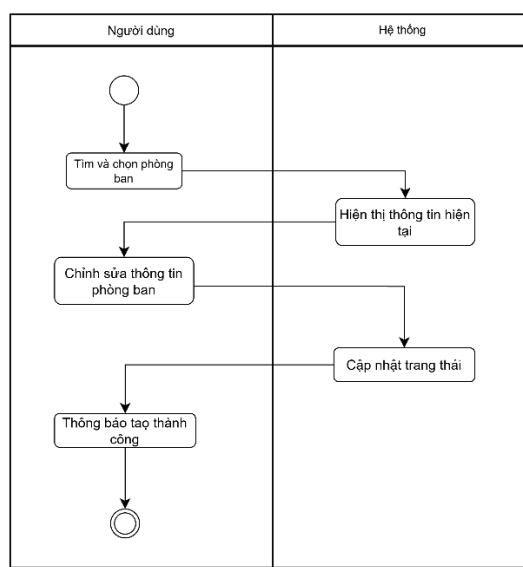
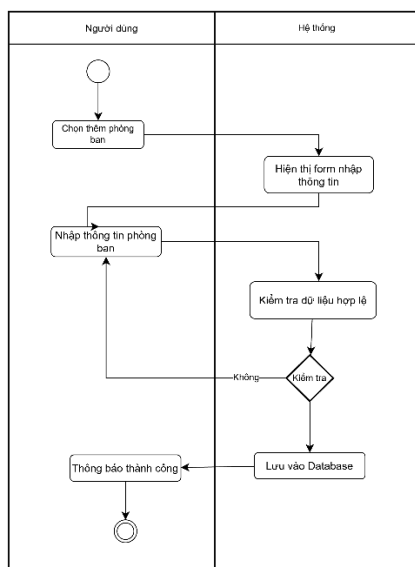
Bảng 1.7 Bảng đặc tả use case Thêm phòng ban

Mô tả	Cho phép admin thêm phòng ban mới trong tổ chức
Tác nhân	Admin
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút phòng ban mới
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập vào tài khoản admin
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút tạo phòng ban mới 2. Hệ thống hiện thị form tạo phòng ban mới 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin phòng ban mới 4. Người dùng nhấn nút tạo mới 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ 6. Hệ thống lưu sở vật chất mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a. Hệ thống kiểm tra thông tin phát hiện thiếu thông tin, sai kiểu dữ liệu Thông báo lỗi và quay lại bước 3

Bảng 1.8 Bảng đặc tả use case Cập nhật phòng ban

Mô tả	Cho phép admin cập nhật phòng ban trong tổ chức
Tác nhân	Admin
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút cập nhật phòng ban
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập vào tài khoản admin
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa 2. Hệ thống hiện thị form chỉnh sửa phòng ban 3. Người dùng nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống kiểm tra thông tin cập nhật của đơn 5. Hệ thống hiện thị thông báo xác nhận cập nhật 6. Người dùng nhấn nút xác nhận 7. Hệ thống cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a, Hệ thống kiểm tra có trường thông tin bị thiếu hoặc không đúng định dạng 4a1 thông báo cập nhật bị lỗi và quay lại bước 2 6a. Người dùng nhấn nút hủy 6a1. Hệ thống quay lại bước 2

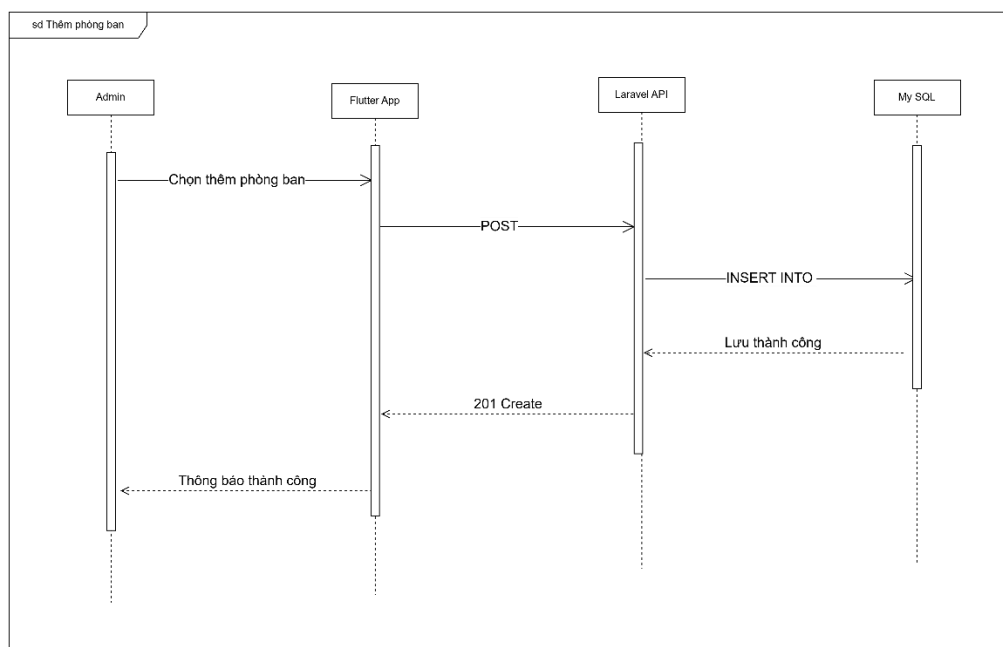
g) Biểu đồ hoạt động quản lý phòng ban



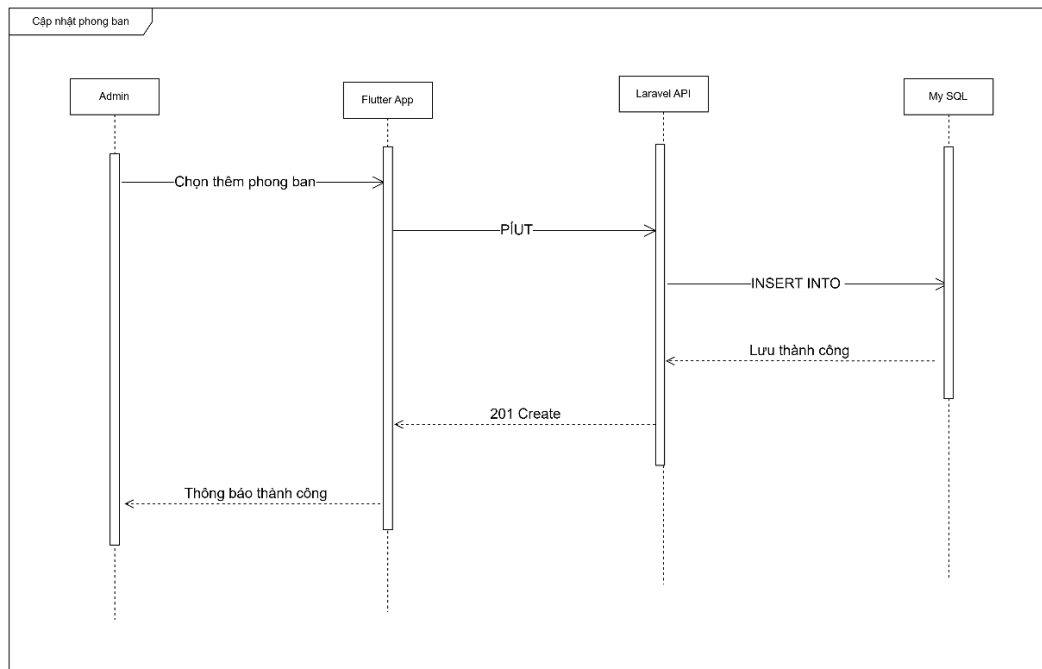
Hình 1.23 Biểu đồ hoạt động thêm phòng ban

Hình 1.24 Biểu đồ hoạt động cập nhật phòng ban

h) Biểu đồ tuần tự quản lý phòng ban



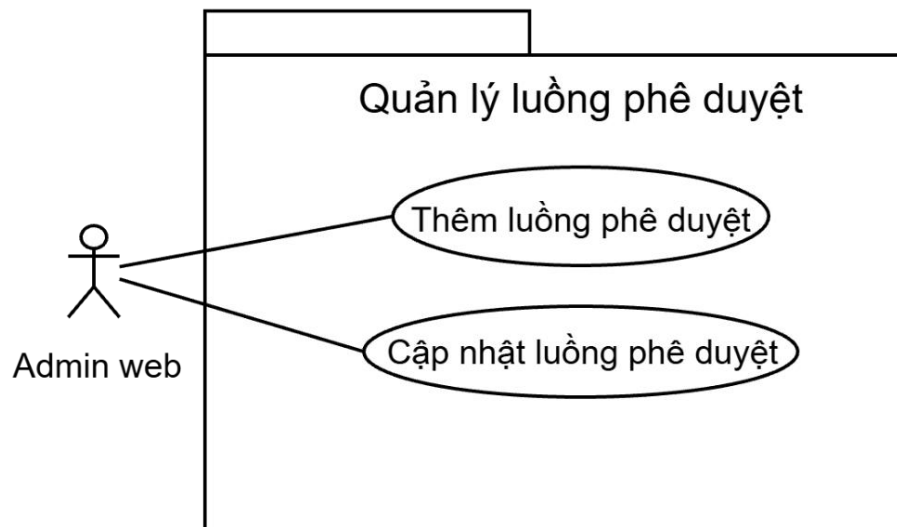
Hình 1.25 Biểu đồ tuần tự thêm phòng ban



Hình 1.26 Biểu đồ tuần tự cập nhật phòng ban

1.3.4.5 Chức năng quản lý luồng phê duyệt

i) Biểu đồ use case quản lý luồng phê duyệt



Hình 1.27 Biểu đồ use case quản lý luồng phê duyệt

j) *Bảng đặc tả quản lý luồng phê duyệt*

Bảng 1.9 Bảng đặc tả use case Thêm luồng phê duyệt

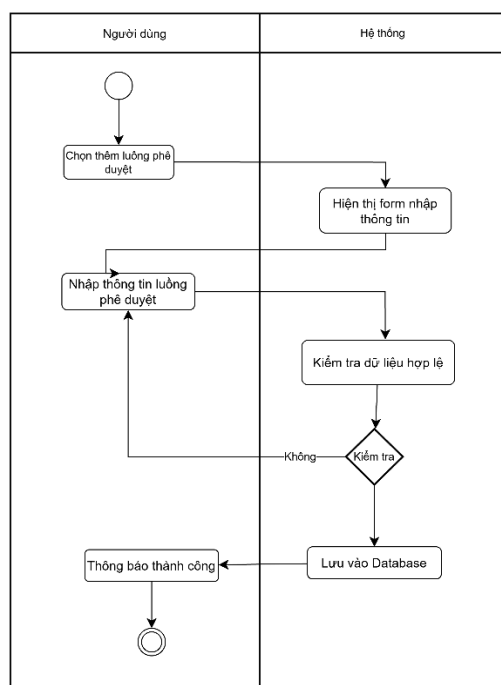
Mô tả	Cho phép admin thêm luồng duyệt mới
Tác nhân	Admin
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút thêm luồng duyệt mới
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập vào tài khoản admin
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút tạo luồng duyệt mới 2. Hệ thống hiện thị form tạo luồng duyệt mới 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin sở vật chất mới 4. Người dùng nhấn nút tạo mới 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ 6. Hệ thống lưu phòng ban mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a. Hệ thống kiểm tra thông tin phát hiện thiếu thông tin, sai kiểu dữ liệu Thông báo lỗi và quay lại bước 3

Bảng 1.10 Bảng đặc tả use case Cập nhật luồng phê duyệt

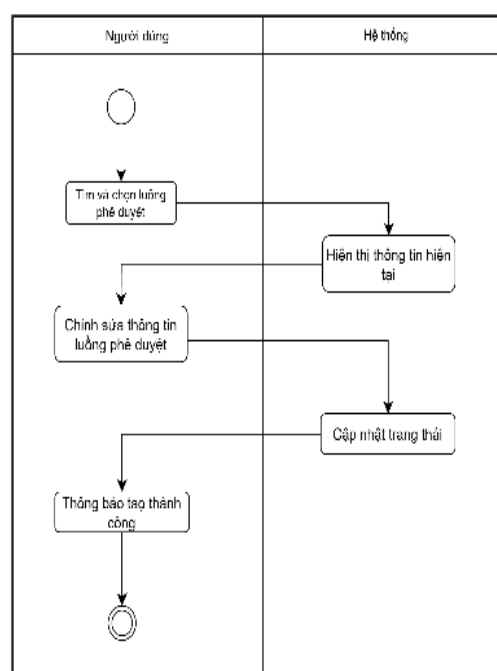
Mô tả	Cho phép admin cập nhật luồng duyệt mới
Tác nhân	Admin
Điều kiện kích hoạt	Khi tác nhân nhấn nút xóa luồng duyệt mới
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập vào tài khoản admin
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa 2. Hệ thống hiện thị form chỉnh sửa luồng duyệt 3. Người dùng nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống kiểm tra thông tin cập nhật của đơn

	5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận cập nhật 6. Người dùng nhấn nút xác nhận 7. Hệ thống cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện ngoại lệ	4a, Hệ thống kiểm tra có trường thông tin bị thiếu hoặc không đúng định dạng 4a1 thông báo cập nhật bị lỗi và quay lại bước 2

k) Biểu đồ hoạt động quản lý luồng phê duyệt

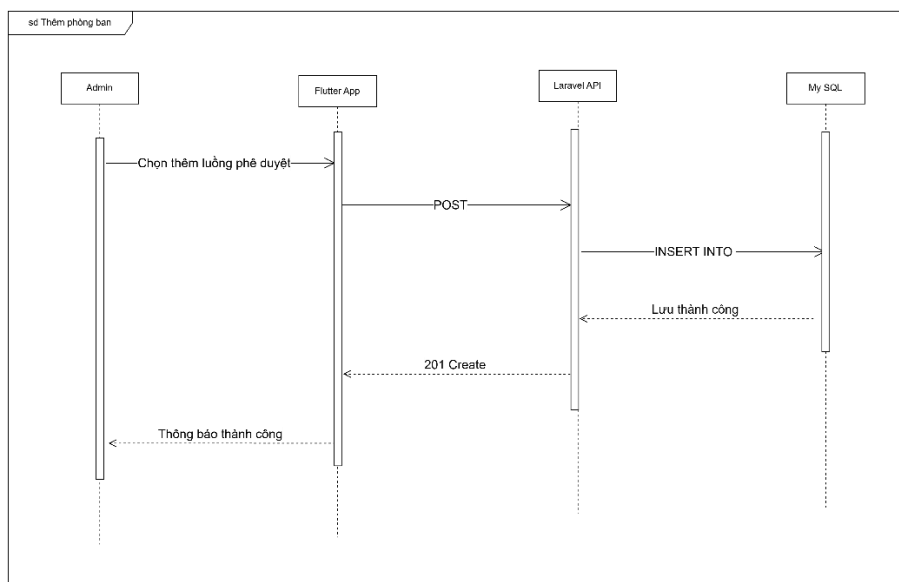


Hình 1.28 Biểu đồ hoạt động thêm luồng phê duyệt

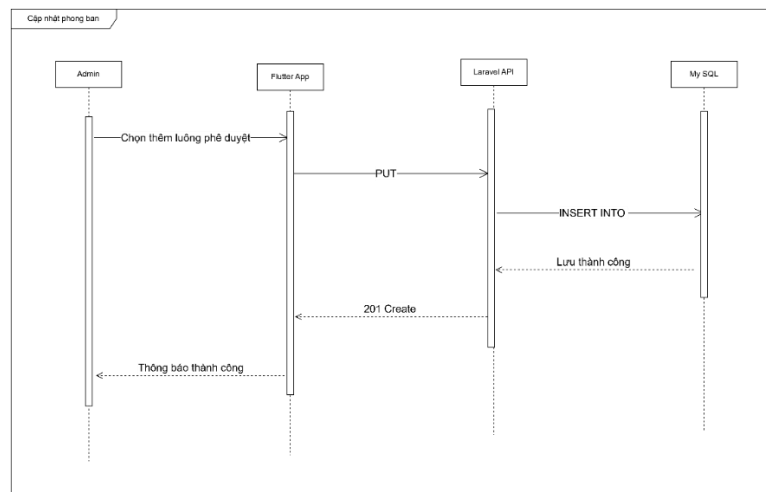


Hình 1.29 Biểu đồ hoạt động cập nhật luồng phê duyệt

l) Biểu đồ tuần tự quản lý luồng phê duyệt

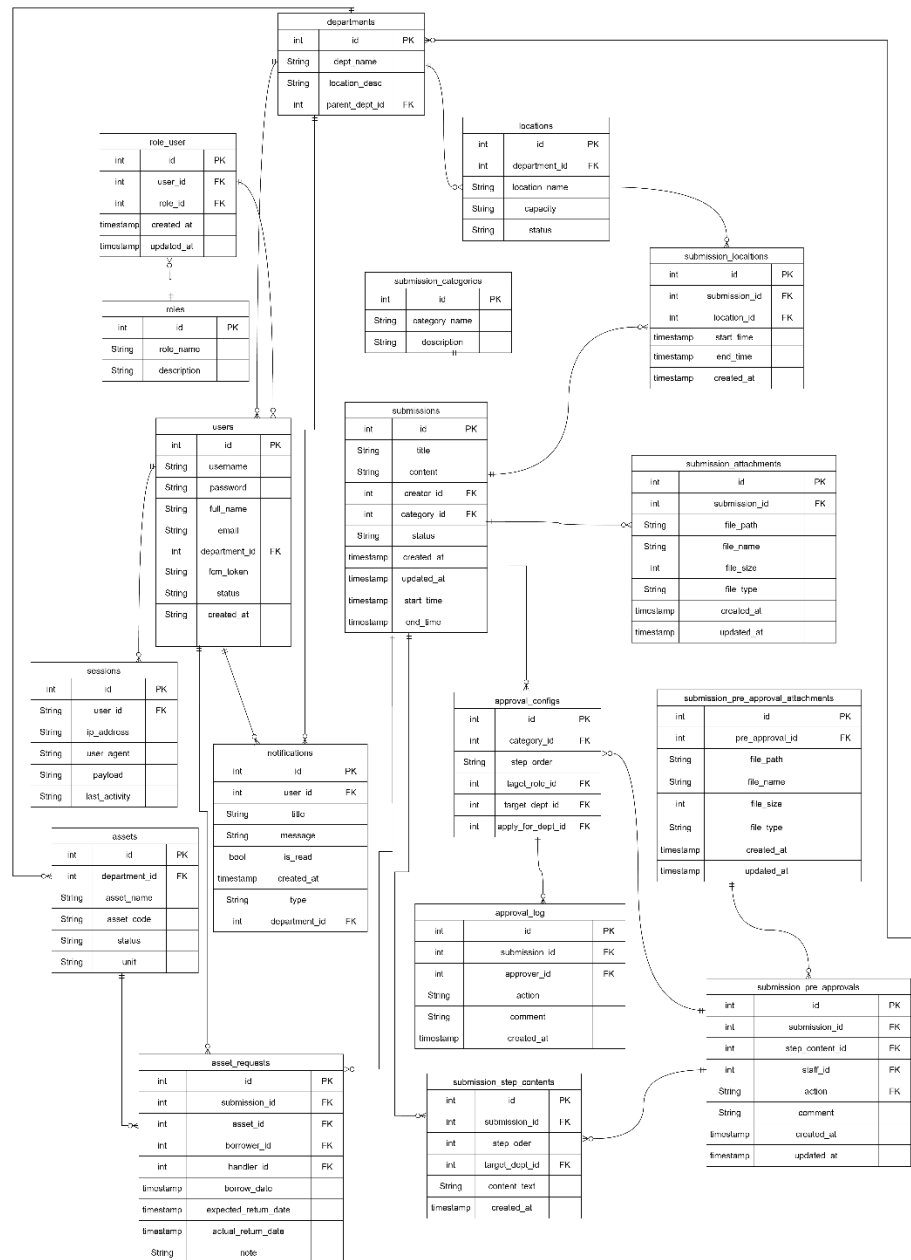


Hình 1.30 Biểu đồ tuần tự thêm luồng phê duyệt



Hình 1.30 Biểu đồ tuần tự cập nhật luồng phê duyệt

1.4 Mô hình dữ liệu ứng dụng phê duyệt tờ trình



Hình 1.31 Sơ đồ database

Mô hình dữ liệu quan hệ MySQL bao gồm 17 bảng: users, roles, roleUser, departments, locations, submissions, submissionCategories, submissionLocations, submissionAttachments, submissionPreApprovals, submissionPreApprovalAttachments, submissionStepContents, approvalConfigs, approvalLog, assets, assetLequests, notifications.

1.4.1. Nhóm bảng người dùng và phân quyền

a) Bảng users

Mục đích: lưu thông tin tài khoản người dùng của hệ thống, phục vụ đăng nhập, phân quyền và liên kết với phòng ban.

Bảng 1.11 Bảng users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
username	varchar	not null, unique	Tên đăng nhập
password	varchar	not null	Mật khẩu đã mã hóa
full_name	varchar	not null	Họ và tên
email	varchar	not null, unique	Email người dùng
fcm_token	varchar	nullable	Token FCM để nhận thông báo đẩy
department_id	bigint unsigned	not null, FK	Phòng ban của người dùng
status	varchar	default active	Trạng thái tài khoản
is_first_login	boolean	default false	Cờ xác định đăng nhập lần đầu
Signature_path	varchar	nullable	Lưu chữ kí của tài khoản
Is_first_login	TINYINT	default '0'	Lưu trạng thái lần đầu đăng nhập của tài khoản
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: department_id → departments.id

- Quan hệ:
 - + belongsTo Department
 - + belongsToMany Role qua role_user
 - + hasMany Submission qua creator_id
 - + hasMany Notification qua user_id

b) Bảng roles

Mục đích: lưu danh mục vai trò của hệ thống.

Bảng 1.12 Bảng roles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Thuộc tính
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính	id
role_name	varchar	not null	Tên vai trò	role_name
description	varchar	nullable	Mô tả vai trò	description
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo	created_at
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật	updated_at

- PK: id
- Quan hệ:
 - + belongsToMany User qua role_user
 - + hasMany ApprovalConfig qua target_role_id

c) Bảng role_user

Mục đích: bảng trung gian nhiều-nhiều giữa người dùng và vai trò.

Bảng 1.13 Bảng role_user

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
user_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Người dùng
role_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Vai trò
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:
 - + user_id → users.id
 - + role_id → roles.id
- Quan hệ:
 - + Nhiều người dùng có thể có nhiều vai trò
 - + Một vai trò có thể gán cho nhiều người dùng

m) Bảng sessions

Mục đích: lưu thông tin phiên đăng nhập của hệ thống Laravel.

Bảng 1.14 Bảng sessions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	varchar	PK	Mã session
user_id	bigint unsigned	nullable, indexed	Liên kết logic đến người dùng
ip_address	varchar(45)	nullable	Địa chỉ IP
user_agent	text	nullable	Thông tin trình duyệt/thiết bị
payload	longtext	not null	Dữ liệu session
last_activity	int	indexed	Thời điểm hoạt động cuối

- PK: id
- FK: không khai báo FK vật lý trong migration
- Quan hệ: liên kết logic với users thông qua user_id

1.4.2. Nhóm bảng phòng ban

a) Bảng departments

Mục đích: lưu thông tin các phòng ban, đơn vị trong hệ thống.

Bảng 1.15 Bảng departments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
dept_name	varchar	not null	Tên phòng ban
location_desc	varchar	nullable	Mô tả vị trí phòng ban
parent_dept_id	bigint unsigned	nullable, FK	Phòng ban cha

Bảng 1.15 Bảng departments (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	varchar	default active	Trạng thái phòng ban
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: parent_dept_id → departments.id
- Quan hệ:
- belongsTo Department qua parent_dept_id
 - + hasMany Department qua children
 - + hasMany User
 - + hasMany Asset
 - + hasMany Location
 - + hasMany SubmissionStepContent

b) Bảng locations

Mục đích: lưu thông tin địa điểm/phòng sử dụng trong hệ thống.

Bảng 1.16 Bảng locations

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
location_code	varchar(20)	nullable, unique	Mã địa điểm

Bảng 1.16 Bảng locations (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
department_id	bigint unsigned	not null, FK	Phòng ban quản lý địa điểm
location_name	varchar	not null	Tên địa điểm
address	varchar	nullable	Địa chỉ/ghi chú vị trí
capacity	varchar	not null	Sức chứa
status	varchar	not null	Trạng thái địa điểm
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: department_id → departments.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Department
 - + hasMany SubmissionLocation

1.4.3. Nhóm bảng tờ trình

a) Bảng submission_categories

Mục đích: lưu danh mục loại tờ trình.

Bảng 1.17 Bảng submission_categories

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
category_name	varchar	not null	Tên loại tờ trình
description	varchar	nullable	Mô tả loại tờ trình
apply_for_dept_id	bigint unsigned	nullable, FK	Phòng ban áp dụng quy trình
status	varchar	default active	Trạng thái danh mục
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: apply_for_dept_id → departments.id
- Quan hệ:
 - + hasMany ApprovalConfig
 - + belongsTo Department qua apply_for_dept_id

b) Bảng submissions

Mục đích: lưu thông tin chính của tờ trình.

Bảng 1.18 Bảng submissions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
title	varchar	not null	Tiêu đề tờ trình

Bảng 1.18 Bảng submissions (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
content	text	not null	Nội dung tờ trình
creator_id	bigint unsigned	not null, FK	Người tạo tờ trình
status	varchar	not null	Trạng thái tờ trình
start_time	timestamp	nullable	Thời gian bắt đầu
end_time	timestamp	nullable	Thời gian kết thúc
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:creator_id → users.id
- category_id → submission_categories.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo User qua creator_id
 - + belongsTo SubmissionCategory
 - + hasMany AssetRequest
 - + hasMany ApprovalLog
 - + hasMany SubmissionPreApproval
 - + hasMany SubmissionStepContent
 - + hasMany SubmissionLocation

c) Bảng *submission_locations*

Mục đích: bảng trung gian giữa tờ trình và địa điểm, dùng để gán thời gian sử dụng địa điểm theo từng tờ trình.

Bảng 1.19 Bảng submission_locations

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK	Tờ trình
location_id	bigint unsigned	not null, FK	Địa điểm
start_time	timestamp	nullable	Giờ bắt đầu sử dụng
end_time	timestamp	nullable	Giờ kết thúc sử dụng
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:
 - + submission_id → submissions.id
 - + location_id → locations.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Submission
 - + belongsTo Location

d) Bảng *submission_step_contents*

Mục đích: lưu nội dung từng bước xử lý của một tờ trình theo phòng ban.

Bảng 1.20 Bảng submission_step_contents

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK	Tờ trình
step_order	int	not null	Thứ tự bước xử lý
target_dept_id	bigint unsigned	not null, FK	Phòng ban xử lý bước này
content_text	text	not null	Nội dung yêu cầu/ý kiến
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:
 - + submission_id → submissions.id
 - + target_dept_id → departments.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Submission
 - + belongsTo Department
 - + hasMany ApprovalLog
 - + hasMany SubmissionPreApproval

e) Bảng *submission_attachments*

Mục đích: lưu file đính kèm của tờ trình.

Bảng 1.21 Bảng submission_attachments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Tờ trình
file_path	varchar	not null	Đường dẫn file
file_name	varchar	not null	Tên file
file_size	bigint unsigned	nullable	Dung lượng file
file_type	varchar(10)	nullable	Định dạng file
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: submission_id → submissions.id
- Quan hệ: belongsTo Submission

1.4.4. Nhóm bảng phê duyệt

a) Bảng *approval_configs*

Mục đích: cấu hình luồng phê duyệt theo từng loại tờ trình.

*Bảng 1.22 Bảng *approval_configs**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
category_id	bigint unsigned	not null, FK	Loại tờ trình áp dụng
step_order	int	not null	Thứ tự bước duyệt
target_role_id	bigint unsigned	not null, FK	Vai trò được phép duyệt
target_dept_id	bigint unsigned	nullable, FK	Phòng ban duyệt
apply_for_dept_id	bigint unsigned	nullable, FK	Phòng ban áp dụng
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

– PK: id

– FK:

- + category_id → submission_categories.id
- + target_role_id → roles.id
- + target_dept_id → departments.id
- + apply_for_dept_id → departments.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo SubmissionCategory
 - + belongsTo Role qua target_role_id
 - + belongsTo Department qua target_dept_id

b) Bảng approval_log

Mục đích: lưu lịch sử duyệt của từng tờ trình.

Bảng 1.23 Bảng approval_log

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Tờ trình
step_content_id	bigint unsigned	nullable, FK, nullOnDelete	Bước xử lý tương ứng
approver_id	bigint unsigned	not null, FK	Người duyệt
action	varchar	not null	Hành động duyệt
comment	text	nullable	Ghi chú/ý kiến

Bảng 1.23 Bảng approval_log (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:
 - + submission_id → submissions.id
 - + step_content_id → submission_step_contents.id
 - + approver_id → users.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Submission
 - + belongsTo User qua approver_id
 - + belongsTo SubmissionStepContent

c) Bảng submission_pre_approvals

Mục đích: lưu luồng ký nháy hoặc phản hồi trước khi bước vào phê duyệt chính thức.

Bảng 1.24 Bảng submission_pre_approvals

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Tờ trình

Bảng 1.24 Bảng submission_pre_approvals (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
step_content_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Bước xử lý
staff_id	bigint unsigned	not null, FK	Cán bộ/phòng ban ký nháy
action	varchar(30)	not null	Hành động ký nháy
comment	text	nullable	Ghi chú
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:
 - + submission_id → submissions.id
 - + step_content_id → submission_step_contents.id
 - + staff_id → users.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Submission
 - + belongsTo SubmissionStepContent
 - + belongsTo User qua staff_id
 - + hasMany SubmissionPreApprovalAttachment

d) Bảng *submission_pre_approval_attachments*

Mục đích: Lưu các file mà can bộ gửi tham khảo và sửa đổi tờ trình.

Bảng 1.25 Bảng *submission_pre_approval_attachments*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
pre_approval_id	bigint unsigned	not null, FK, cascade delete	Bản ghi ký nháy
file_path	varchar	not null	Đường dẫn file
file_name	varchar	not null	Tên file
file_size	bigint unsigned	nullable	Dung lượng file
file_type	varchar(20)	nullable	Định dạng file
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: pre_approval_id → submission_pre_approvals.id
- Quan hệ: belongsTo SubmissionPreApproval

1.4.5. Nhóm bảng cơ sở vật chất

a) Bảng *assets*

Mục đích: lưu danh mục tài sản, vật tư của các phòng ban.

Bảng 1.26 Bảng assets

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
department_id	bigint unsigned	not null, FK	Phòng ban quản lý tài sản
asset_name	varchar	not null	Tên tài sản
asset_code	varchar	not null	Mã tài sản
status	varchar	not null	Trạng thái tài sản
unit	varchar	not null	Đơn vị tính
type	Enum (consumable, returnable)	default returnable	Loại tài sản
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK: department_id → departments.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Department
 - + hasOne/hasMany AssetRequest qua asset_id

b) Bảng asset_requests

Mục đích: lưu yêu cầu mượn, bàn giao và trả tài sản theo từng tờ trình.

Bảng 1.27 Bảng asset_requests

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
submission_id	bigint unsigned	not null, FK	Tờ trình liên quan
asset_id	bigint unsigned	not null, FK	Tài sản/vật tư
borrower_id	bigint unsigned	not null, FK	Người mượn
handler_id	bigint unsigned	nullable, FK	Người xử lý/bàn giao
expected_borrow_date	timestamp	not null	Ngày dự kiến nhận
borrow_date	timestamp	nullable	Ngày thực nhận
expected_return_date	timestamp	nullable	Ngày dự kiến trả
actual_return_date	timestamp	nullable	Ngày trả thực tế
note	varchar	nullable	Ghi chú
status	varchar	default pending	Trạng thái mượn trả
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:

- + submission_id → submissions.id
- + asset_id → assets.id
- + borrower_id → users.id
- + handler_id → users.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo Submission
 - + belongsTo Asset
 - + belongsTo User qua borrower_id
 - + belongsTo User qua handler_id

1.4.6. Nhóm bảng thông báo

Bảng notifications

Mục đích: lưu thông báo hệ thống gửi cho người dùng.

Bảng 1.28 Bảng notifications

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint unsigned	PK, auto increment	Khóa chính
type	varchar	default info	Loại thông báo
user_id	bigint unsigned	not null, FK	Người nhận thông báo
submission_id	bigint unsigned	nullable	Tờ trình liên quan
title	varchar	not null	Tiêu đề thông báo

message	text	not null	Nội dung thông báo
---------	------	----------	--------------------

Bảng 1.28 Bảng notifications (Tiếp)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
is_read	boolean	default false	Trạng thái đã đọc
created_at	timestamp	nullable	Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	nullable	Thời điểm cập nhật

- PK: id
- FK:user_id → users.id
- Quan hệ:
 - + belongsTo User
 - + submission_id là liên kết logic tới submissions nhưng migration hiện tại chưa ràng buộc FK vật lý

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ

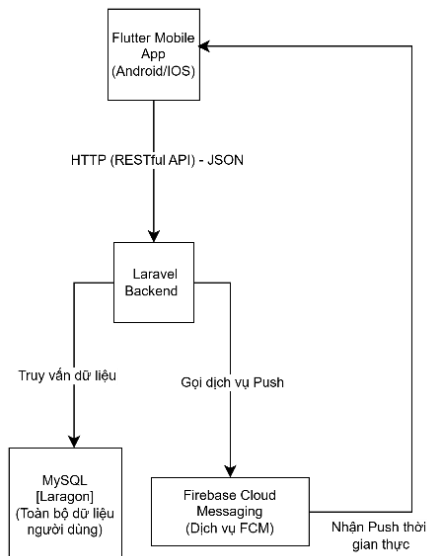
2.1 Thiết kế hệ thống tổng thể

2.1.1 Mô hình tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng với các thành phần tương tác chặt chẽ sau:

- Ứng dụng di động Flutter (Client Layer): Sử dụng ngôn ngữ Dart [3] và framework Flutter [1], [2] để xây dựng giao diện người dùng, quản lý trạng thái (State), tiếp nhận tương tác và hiển thị thông báo.
- Backend Laravel API (Application Layer): Trung tâm xử lý logic nghiệp vụ chạy trên nền tảng PHP [5] và Laravel [4]; tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu từ phía client thông qua hệ thống RESTful API bảo mật.
- Cơ sở dữ liệu MySQL (Data Layer): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ [6], chịu trách nhiệm lưu trữ bền vững, tổ chức chặt chẽ và bảo đảm tính toàn vẹn cho toàn bộ thực thể dữ liệu của hệ thống.
- Firebase Cloud Messaging (FCM): Thành phần trung gian chịu trách nhiệm định tuyến và truyền tải thông báo đẩy (Push Notification) theo thời gian thực từ máy chủ Laravel đến thiết bị di động [8].
- Dịch vụ xuất PDF: Tích hợp trực tiếp tại backend để biên dịch các biểu mẫu (Blade template) thành tệp PDF chuẩn, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm tài nguyên xử lý cho thiết bị di động.

2.1.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Mô tả các thành phần và cách giao tiếp của kiến trúc hệ thống

Bảng 2.1 Bảng mô tả sơ đồ kiến trúc hệ thống

Thành phần	Vai trò	Giao tiếp
Ứng dụng di động Flutter	Giao diện người dùng cuối. Gửi các yêu cầu request lên server yêu cầu tạo, xử lý và gửi dữ liệu trả về.	Giao tiếp qua giao thức HTTP (RESTful API), nhận và giải mã chuỗi định dạng JSON để cập nhật trạng thái giao diện; đăng ký nhận gói tin từ nền tảng đám mây.
Backend Laravel API	Nhận các yêu cầu từ mobile, xử lý các nghiệp vụ của hệ thống (xác thực, phê duyệt), kết nối cơ sở dữ liệu và điều phối các dịch vụ tích hợp.	Sử dụng các bộ điều hướng, bộ lọc phân quyền và xử lý nghiệp vụ để xây dựng hệ thống REST API; tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua lớp ánh xạ đối tượng.

Cơ sở dữ liệu MySQL	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ bền vững của người dùng: tài khoản, luồng tờ trình, danh mục cơ sở vật chất, biểu mẫu và lịch sử duyệt.	Giao tiếp trực tiếp với backend máy chủ thông qua các câu lệnh truy vấn cấu trúc, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng cơ chế quản lý giao dịch (Transaction).
Firebase Cloud Messaging	Kênh truyền tải thông báo đẩy trung gian giữa máy chủ backend và thiết bị di động của người dùng theo thời gian thực.	Tiếp nhận yêu cầu gửi thông báo từ Laravel dưới dạng mảng cấu trúc dữ liệu chuẩn qua chứng chỉ bảo mật, sau đó tự động đẩy tín hiệu xuống thiết bị đích.
Dịch vụ xuất PDF	Chức năng kết xuất đồ họa mẫu biểu tờ trình dạng Server-side, hỗ trợ in ấn và lưu trữ hành chính.	Tích hợp bộ thư viện chuyển đổi mã nguồn ngay tại máy chủ để biên dịch trực tiếp giao diện mẫu biểu thành file tài liệu chuẩn, trả về URL để client mở trực tuyến.

2.2 Thiết kế giao diện người dùng

2.2.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện

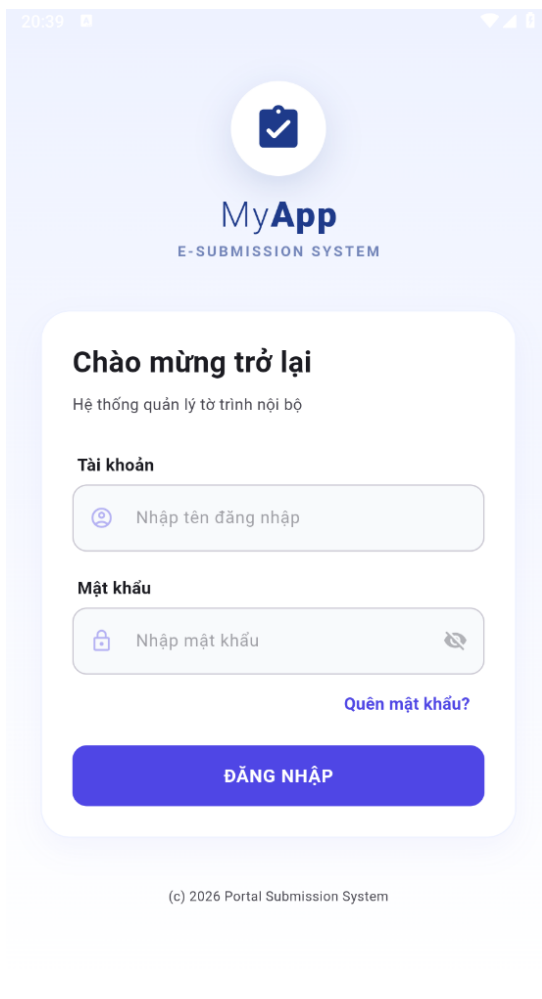
Để tối ưu hóa trải nghiệm và hạn chế sai sót khi phê duyệt đơn từ, vật tư [10], giao diện ứng dụng Flutter tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau:

- Đơn giản và trực quan: Loại bỏ chi tiết phức tạp, tập trung vào nội dung tờ trình. Sử dụng biểu tượng quen thuộc và nhãn chữ ngắn gọn [1].
- Bố cục thống nhất: Đồng bộ cấu trúc về khoảng cách (Padding), cỡ chữ (Typography) và kiểu dáng bo góc của các thẻ Card trên mọi màn hình [2].
- Tối ưu di động: Kích thước nút bấm và trường nhập liệu tối thiểu 48 x 48 dp; bố trí phím chức năng chính trong "vùng ngón cái" (Thumb Zone) để dễ thao tác một tay [1].

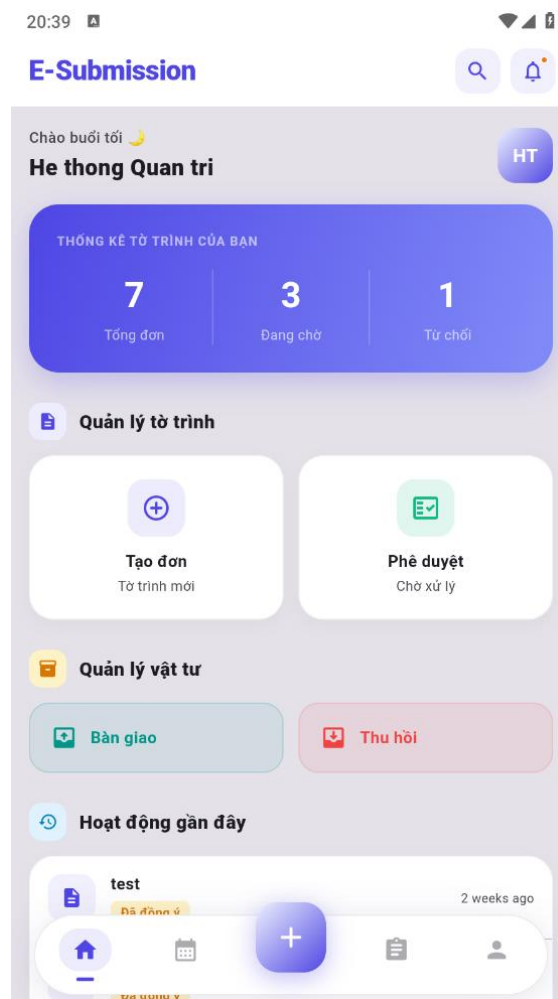
- Màu sắc & Trạng thái: Phối màu độ tương phản cao để hiển thị rõ ràng [2]. Tiến độ tờ trình (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, Sửa đổi) được phân biệt tức thì bằng các nhãn màu (Tags/Badges) riêng biệt [10].
- Phân quyền vai trò: Giao diện tự động thay đổi theo tài khoản. Nhân viên chỉ theo dõi đơn cá nhân; cấp quản lý hiển thị thêm các nút phê duyệt đặc thù.
- Định danh nút hành động: Các phím quyết định nghiệp vụ được tách màu trực quan để tránh bấm nhầm [10]:
 - + Phê duyệt: Màu xanh lục (kèm dấu tích).
 - + Từ chối: Màu đỏ.
 - + Yêu cầu chỉnh sửa: Màu cam/vàng đất.

2.2.2 Một số giao diện của ứng dụng

Dưới đây là một số màn hình được thiết kế cho một số chức năng tiêu biểu bao gồm các chức năng: quản lý phê duyệt, quản lý cơ sở vật chất, quản lý, theo dõi trạng thái tờ trình, xuất file PDF. Các giao diện được thiết kế theo nguyên tắc đơn giản, dễ nhìn, thao tác cơ bản phù hợp với người dùng mới.



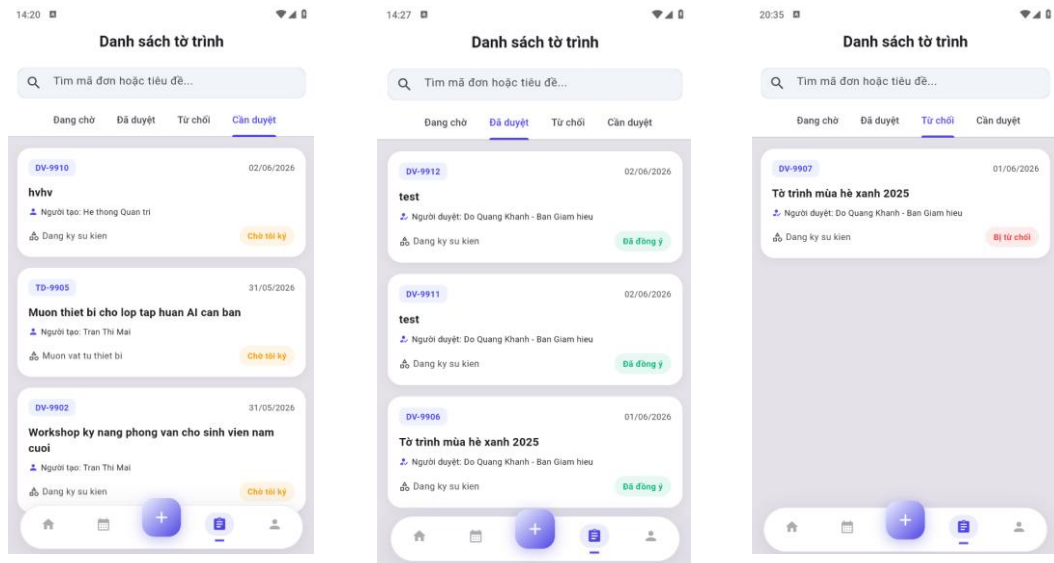
Hình 2.2 Giao diện đăng nhập



Hình 2.3 Giao diện trang chủ.

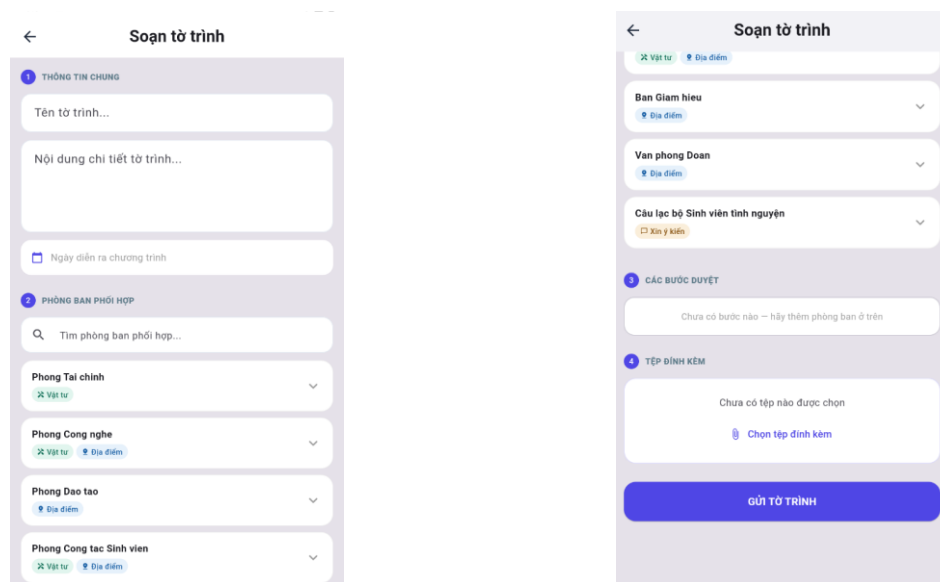
Hình 2.2 là giao diện đăng nhập của ứng dụng cho mọi loại tài khoản, khi và chỉ tài khoản đăng nhập mới có thể vào được giao diện trang chủ

Hình 2.3 Là giao diện màn hình trang chủ bao gồm số tờ trình của tài khoản số tờ trình đang chờ và bị từ chối bao gồm các button cơ bản của các cấp phân quyền khác nhau và các hoạt động gần đây của tài khoản



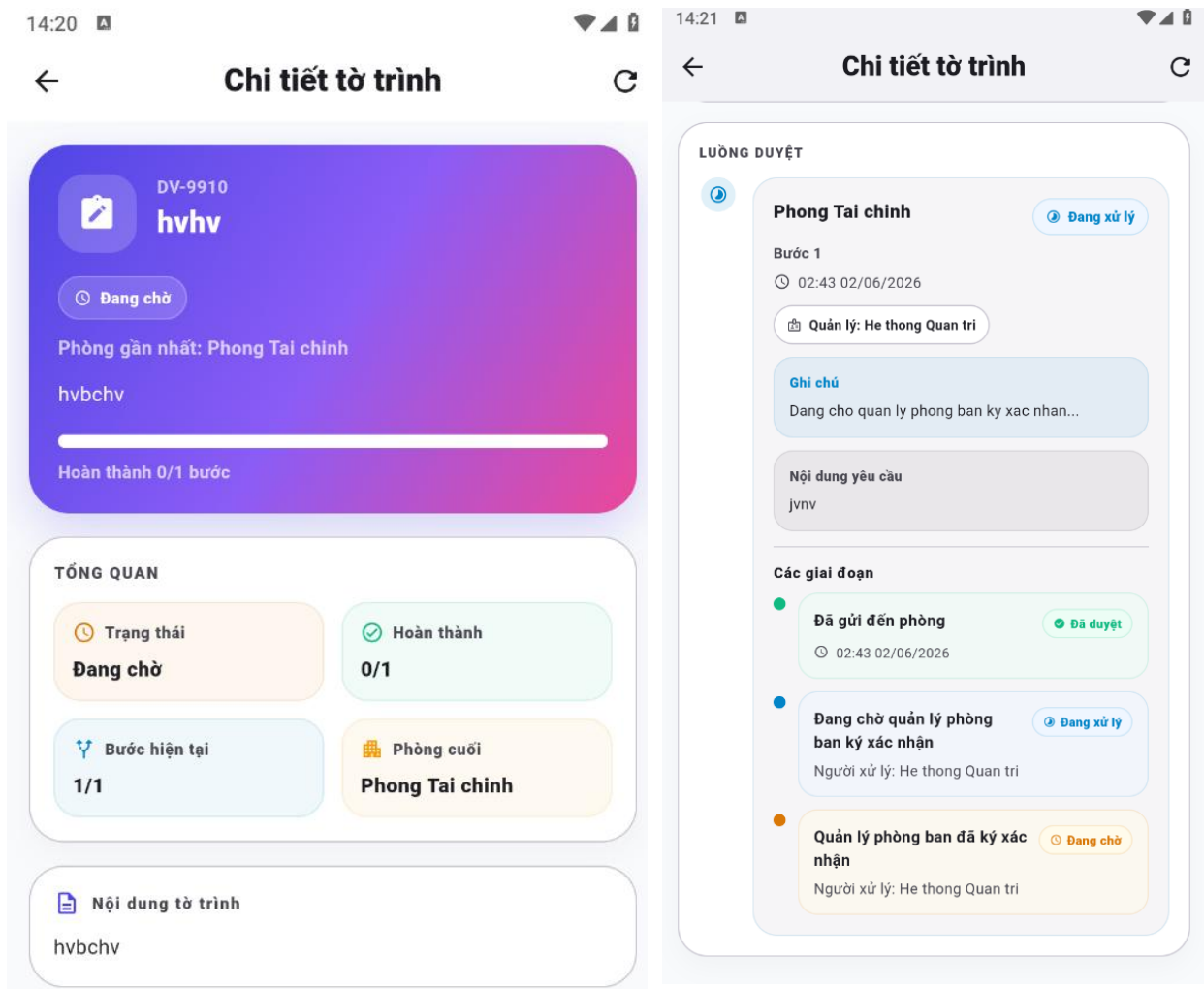
Hình 2.4 Giao diện danh sách tờ trình của người dùng

Hình 2.4 là màn hình danh sách các tờ trình đang chờ đã được duyệt và đã bị từ chối có ở tất cả các cấp phân quyền của ứng dụng



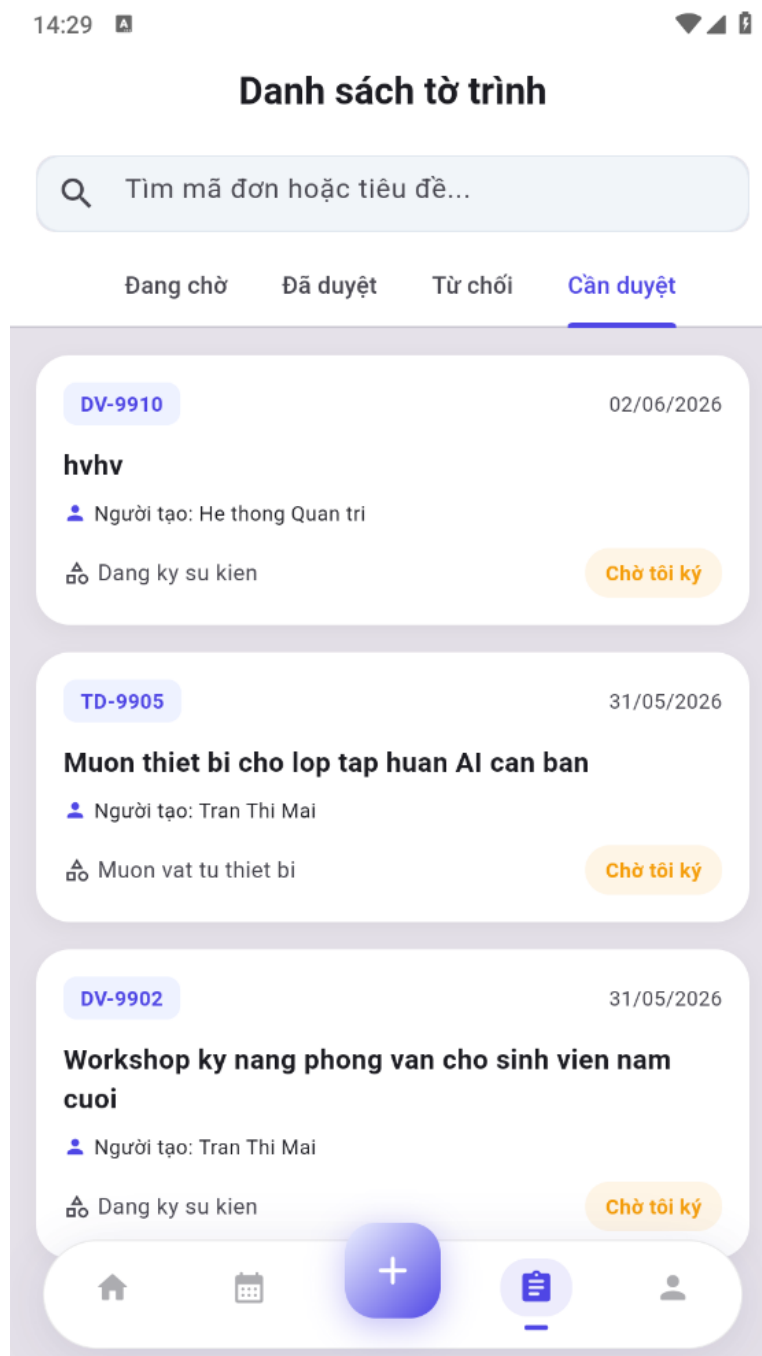
Hình 2.5 Giao diện tạo tờ trình

Hình 2.5 Là màn hình soạn tờ trình với các thông tin cơ bản chọn luồng duyệt phù hợp và các vật dụng liên quan đến tờ trình.



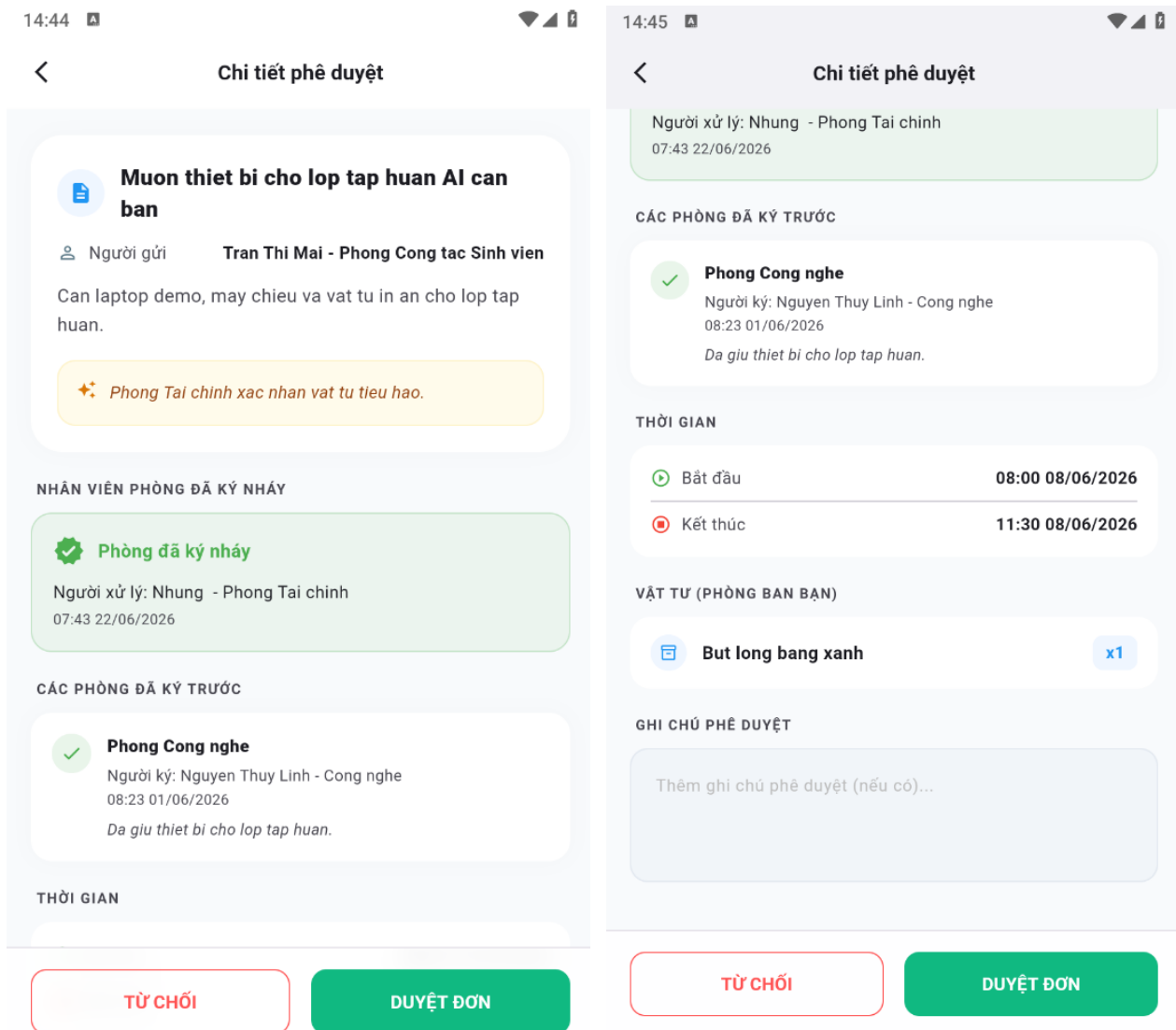
Hình 2.6 Giao diện theo dõi trạng thái tờ trình

Hình 2.6 là giao diện thể hiện trạng thái duyệt của tờ trình đã được duyệt chưa đăng ở bước nào, phòng ban nào



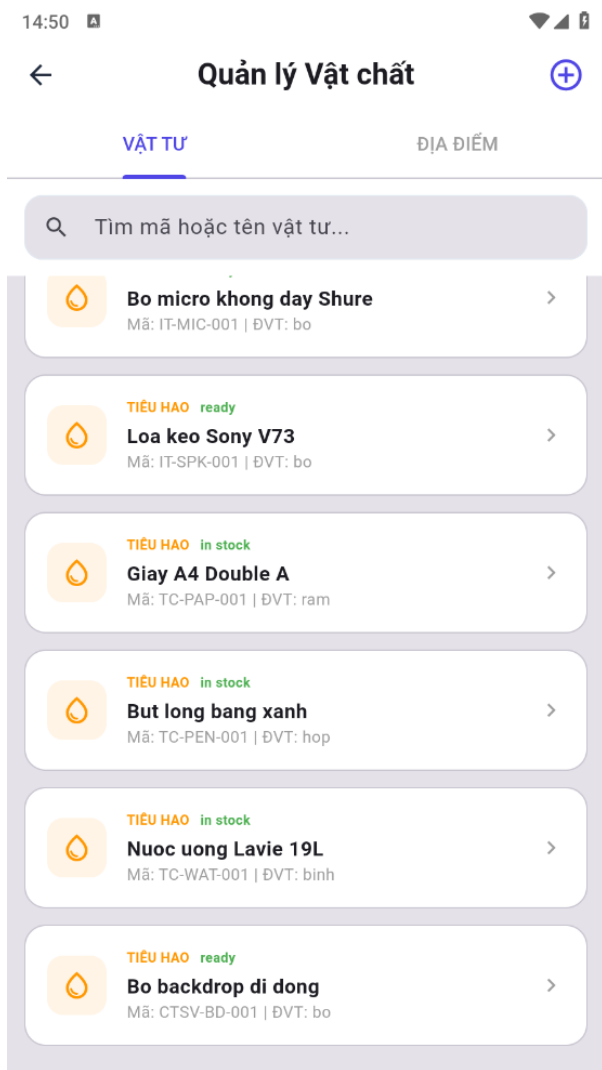
Hình 2.7 Giao diện danh sách tờ trình chờ duyệt.

Hình 2.7 Là giao diện gồm danh sách các tờ trình đang chờ duyệt tại phòng ban đó, khi tờ trình được kiểm tra và ký thì có nó sẽ được lưu vào lịch sử duyệt và chuyển sang phòng ban tiếp theo .

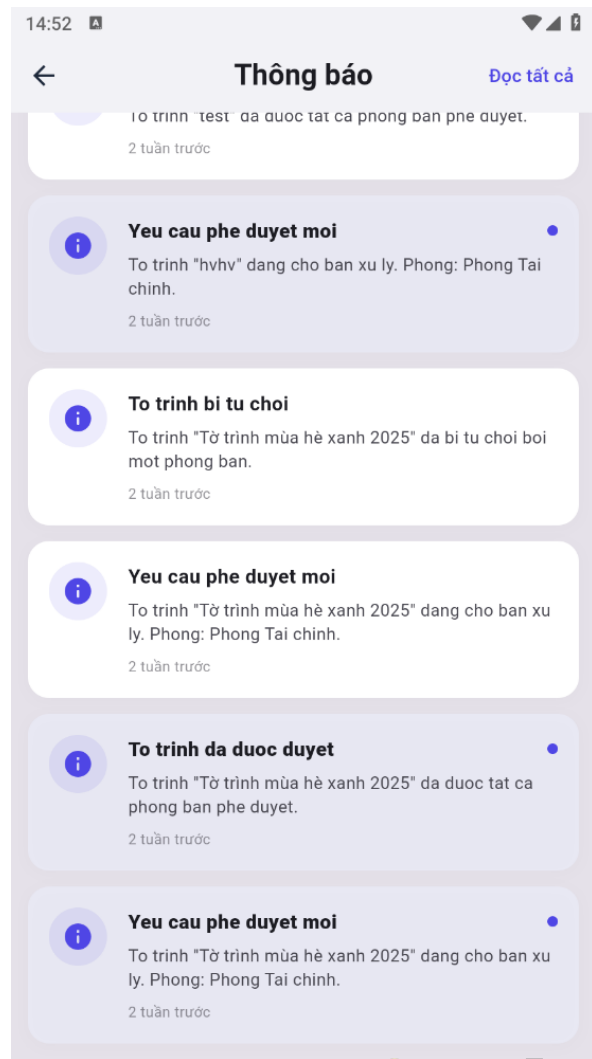


Hình 2.8 Giao diện phê duyệt tờ trình

Hình 2.8 đây là giao diện chi tiết kí của người dùng giúp người duyệt có thể xem được phòng trước đó kí là phòng nào, cán bộ phòng đã kiểm tra các thông tin và để lại kí nháy hay chưa rồi quản lý phòng ban sẽ duyệt tờ trình để chuyển đến phòng tiếp theo



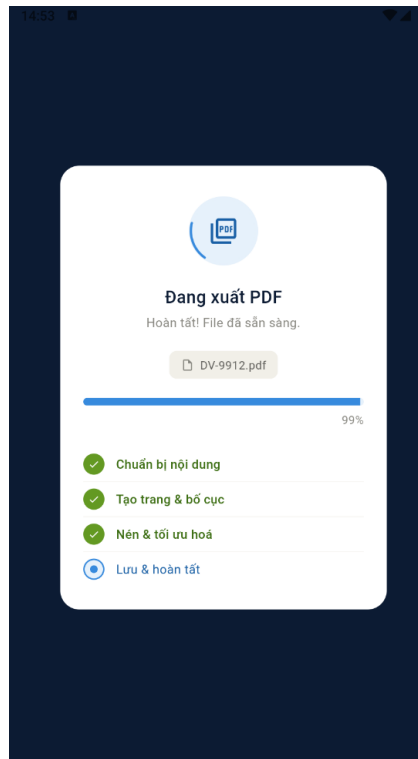
Hình 2.9 Giao diện quản lý CSVC



Hình 2.10 Giao diện thông báo.

Hình 2.9 là danh sách thể hiện tổng hợp các vật dụng của tổ chức hiện tại

Hình 2.10 Là giao diện danh sách thông báo của người dùng thể hiện được thông báo nào chưa đọc và đã đọc



Hình 2.11 Giao diện xuất PDF

Hình 2.11 là giao diện xuất file PDF của ứng dụng, giúp người dùng có thể biết file đã đến giai đoạn nào

2.3 Thiết kế API

2.3.1 Nguyên tắc thiết kế API

Hệ thống tuân thủ các nguyên tắc thiết kế nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hiệu năng và bảo mật khi kết nối ứng dụng Flutter và backend Laravel.

- RESTful API & JSON: Định vị tài nguyên qua URI, giao tiếp bằng phương thức HTTP tiêu chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE) và định dạng dữ liệu JSON đồng nhất.
- Xác thực Token & RBAC: Dùng Bearer Token xác thực trạng thái stateless. Middleware server trích xuất vai trò từ Token để phân quyền hành động.
- Mã HTTP & Xử lý lỗi: Phản hồi kết quả bằng mã HTTP tiêu chuẩn. Đóng gói lỗi dạng JSON kèm thông báo chi tiết để client bắt ngoại lệ và hiển thị UI.

- Validation (Kiểm dữ liệu): Lọc dữ liệu qua Form Request để ngăn lỗi và SQL Injection; lập tức trả mã 422 nếu dữ liệu không hợp lệ.

2.3.2. Danh sách các nhóm API chính

Bảng 2.2 Bảng danh sách API

Nhóm API	API tiêu biểu	Phương thức	Mô tả
Xác thực	POST /api/login	POST	Xác thực tài khoản người dùng thông qua mã token đầu vào.
	POST /api/logout	POST	Hủy bỏ token bảo mật hiện tại thông qua middleware Sanctum.
	POST /api/change-password	POST	Cập nhật mật khẩu mới dựa trên xác thực mật khẩu cũ.
	GET /api/account	GET	Trả về hồ sơ cá nhân, vai trò và phòng ban của tài khoản.
	POST /api/notifications/save-fcm-token	POST	Đăng ký và cập nhật mã định danh thiết bị cho thông báo đẩy.
Tờ trình	GET /api/v1/submissions	GET	Lấy danh sách tờ trình, hỗ trợ tìm kiếm, phân trang và lọc.
	POST /api/v1/submissions	POST	Tạo mới tờ trình và tự động thiết lập luồng phê duyệt.
	GET /api/v1/submissions/{id}/detail	GET	Xem chi tiết nội dung, bước duyệt và lịch sử xử lý tờ trình.
	PUT /api/v1/submissions/{id}	PUT	Cập nhật, chỉnh sửa nội dung tờ trình sau khi đã tạo.
	POST /api/v1/submissions/{id}/submit	POST	Gửi tờ trình lên hệ thống phê duyệt (endpoint độc lập).
	GET /api/v1/submissions/{id}/detail	GET	Theo dõi trạng thái tờ trình qua trường status trong response.

Phê duyệt	GET /api/v1/submissions?type=pending_approval	GET	Lấy danh sách tờ trình đang chờ phê duyệt theo vai trò.
	POST /api/v1/approver/submission/{id}/decide [approved]	POST	Chấp thuận tờ trình và chuyển sang bước duyệt tiếp theo.
	POST /api/v1/approver/submission/{id}/decide [rejected]	POST	Từ chối phê duyệt và dừng luồng xử lý tờ trình.
	POST /api/v1/approver/submission/{id}/pre-sign [revision]	POST	Trả lại tờ trình, yêu cầu người tạo hiệu chỉnh dữ liệu.
	GET /api/v1/submissions/{id}/history	GET	Lấy lịch sử phê duyệt riêng biệt theo từng tờ trình.
CSVC	GET /api/asset/list	GET	Hiển thị danh mục vật tư, thiết bị hiện có trong kho.
	POST /api/asset/create	POST	Khởi tạo và nhập mới tài sản vào cơ sở dữ liệu.
	PUT /api/asset/update/{id}	PUT	Hiệu chỉnh thông tin thuộc tính của vật tư, thiết bị.
	GET /api/asset/detail/{id}	GET	Hiển thị thông số kỹ thuật, trạng thái và lịch sử thiết bị.
	PUT /api/asset/update/{id}	PUT	Cập nhật trạng thái thiết bị qua tham số status truyền vào.
	POST /api/v1/borrow/{id}/confirm-receive return	POST	Xác nhận mượn hoặc hoàn trả tài sản của nhân sự.
Phòng ban	GET /api/department/list	GET	Trả về danh sách phòng ban kèm tính năng tìm kiếm.

	POST /api/department/create	POST	Khởi tạo một đơn vị tổ chức mới trên hệ thống.
	PUT /api/department/{id}	PUT	Cập nhật thông tin hành chính của phòng ban chỉ định.
	GET /api/department/{id}/detail	GET	Xem chi tiết phòng ban kèm nhân sự và tài sản quản lý.
Luồng phê duyệt	GET /api/workflow/list	GET	Liệt kê danh mục tờ trình và luồng quy trình tương ứng.
	POST /api/workflow/store	POST	Thiết lập luồng phê duyệt mới gồm các bước và cấp quản lý.
	PUT /api/workflow/update/{id}	PUT	Thay đổi, sắp xếp lại các bước trong luồng quy trình có sẵn.
	GET /api/workflow/detail/{id}	GET	Xem cấu trúc chi tiết tất cả bước cấu hình của luồng.
Thông báo	GET /api/notifications/list	GET	Truy vấn danh sách thông báo cá nhân theo user_id.
	POST PATCH /api/notifications/{id}/read read_all/{user_id}	PATCH	Đánh dấu đã đọc một hoặc toàn bộ thông báo cùng lúc.
	POST /api/send-test-notification	POST	Kiểm tra cấu hình và gửi nhận thông báo đẩy qua Firebase.
Thống kê & PDF	GET /api/v1/user/statistics	GET	Tổng hợp số lượng tờ trình theo trạng thái của từng cá nhân.
	GET /api/department/{id}/detail	GET	Thống kê tổng hợp tài sản, nhân sự theo phòng ban.
	GET /api/v1/submissions/{id}/pdf	GET	Chuyển đổi tờ trình và xuất thành file định dạng PDF.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH ĐIỆN TỬ

3.1 Triển khai ứng dụng

3.1.1 Môi trường phát triển

Mobile App (Flutter):

- Ngôn ngữ lập trình: Dart.
- Framework: Flutter SDK.
- Môi trường phát triển tích hợp: Android Studio hoặc Visual Studio Code.
- Thiết bị kiểm thử: Thiết bị thực Android/iOS hoặc emulator.
- Thư viện bên thứ ba: dio/http để gọi API; hive_ce để lưu trữ dữ liệu cục bộ; firebase_messaging để nhận thông báo đẩy; provider/getx/bloc để quản lý trạng thái; pdf/printing để xuất tài liệu PDF.

Backend (API Server):

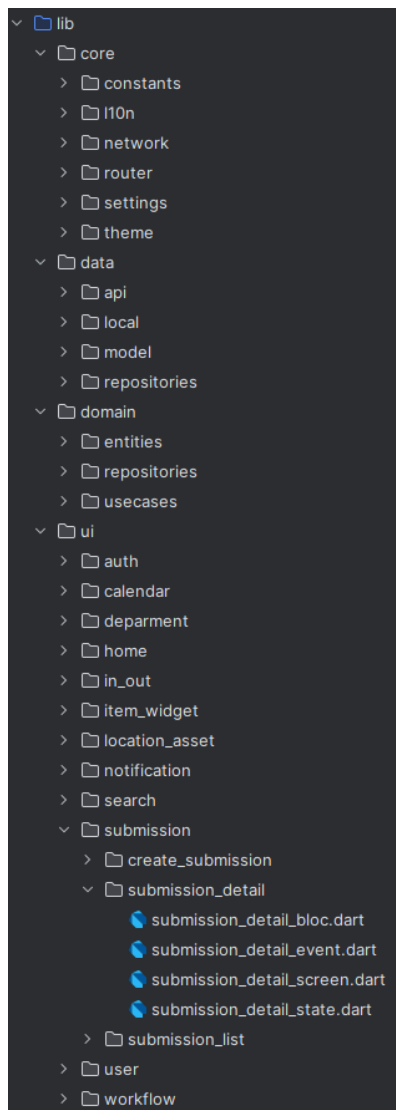
- Ngôn ngữ lập trình: PHP.
- Framework: Laravel.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Môi trường phát triển: Laragon.
- Công cụ quản lý thư viện: Composer.
- Quản lý mã nguồn: Git và GitHub.
- Công cụ kiểm thử API: Postman được sử dụng để kiểm thử các endpoint RESTful API.

Dịch vụ tích hợp:

- Firebase Cloud Messaging (FCM): Gửi thông báo đẩy từ backend tới ứng dụng.
- PDF Export: Xuất tài liệu PDF phục vụ báo cáo.
- JSON RESTful API: Chuẩn giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ.

3.1.2 Cấu trúc mã nguồn

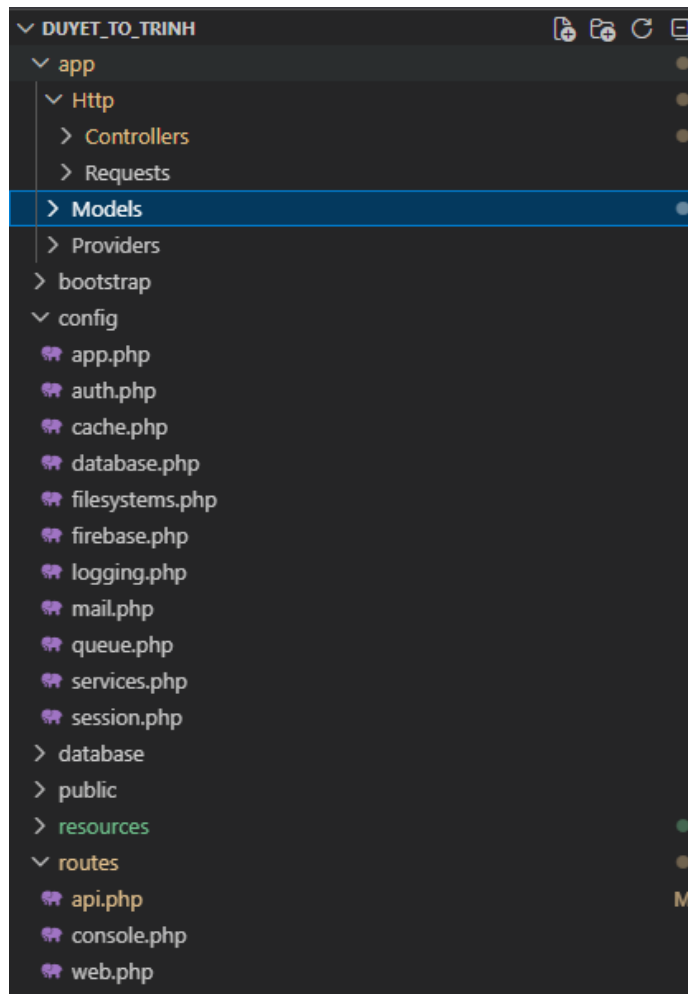
a. Cấu trúc mã nguồn Flutter



Hình 3.1 Cấu trúc mã nguồn Flutter

- core/: Các thành phần dùng chung toàn ứng dụng như hằng số, đa ngôn ngữ, điều hướng, cài đặt và theme.
- data/: Tầng dữ liệu gồm gọi API, lưu trữ cục bộ, model và repository.
- domain/: Tầng nghiệp vụ gồm entities, interface repository và các usecase.
- ui/: Giao diện người dùng, chia theo từng tính năng như đăng nhập, lịch, phòng ban, thông báo, phiếu đề xuất, tài sản, tìm kiếm, v.v.

b. Cấu trúc mã nguồn Laravel



Hình 3.2 Cấu trúc Laravel

- app/Http/Controllers/: Chứa các controller xử lý yêu cầu và trả về phản hồi API.
- app/Http/Requests/: Chứa các class validate dữ liệu đầu vào.
- app/Models/: Chứa các model định nghĩa cấu trúc và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
- config/: Các file cấu hình ứng dụng như database, firebase, mail, auth, v.v.
- routes/api.php: Định nghĩa các tuyến đường cho RESTful API.
- database/: Chứa migration và seeder để khởi tạo cơ sở dữ liệu.

3.1.3 Luồng hoạt động cơ bản

a. Luồng tạo và gửi tờ trình

- Nhập liệu từ Client: Người dùng điền thông tin biểu mẫu trên Flutter bao gồm tiêu đề, loại quy trình, phòng ban phối hợp, danh mục vật tư và file đính kèm rồi nhấn gửi.
- Xử lý tại Server: Server thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (validate), sau đó tiến hành lưu dữ liệu đồng thời vào nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu dưới một cơ chế giao dịch chung (Database Transaction) để tránh lỗi dữ liệu.
- Kích hoạt thông báo: Hệ thống tự động xác định chặng duyệt đầu tiên và kích hoạt Firebase để bắn thông báo đẩy (Push Notification) đến thiết bị của người duyệt chặng đó.
- Xử lý sửa đổi: Trường hợp tờ trình từng bị từ chối và người dùng hiệu chỉnh lại, hệ thống sẽ xóa cấu trúc luồng duyệt cũ, cập nhật thông tin mới, dựng lại chuỗi các bước duyệt và tái kích hoạt luồng từ đầu.

b. Luồng phê duyệt tờ trình

- Hiển thị trực quan: Khi người duyệt mở danh sách chờ và chọn xem chi tiết một tờ trình, hệ thống tự động ráp nối dữ liệu để dựng lên trực thời gian thể hiện chính xác chặng duyệt hiện tại.
- Tầng 1 - Ký nháy: Cán bộ chức năng (vai trò soát xét) tiến hành kiểm tra thông tin và thực hiện ký nháy trước, hoặc có thể trả về yêu cầu chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót.
- Tầng 2 - Duyệt chính: Cấp quản lý quyết định sẽ nhập mật khẩu để xác nhận Duyệt hoặc Từ chối tờ trình sau khi hệ thống đã kiểm tra đủ điều kiện ký nháy của chặng trước.
- Cập nhật trạng thái: Nếu có bất kỳ bước nào bị từ chối, toàn bộ tờ trình sẽ bị hủy; nếu được thông qua, hệ thống tự động chuyển tiếp thông báo đẩy đến người duyệt ở bước kế tiếp cho đến khi hoàn thành.

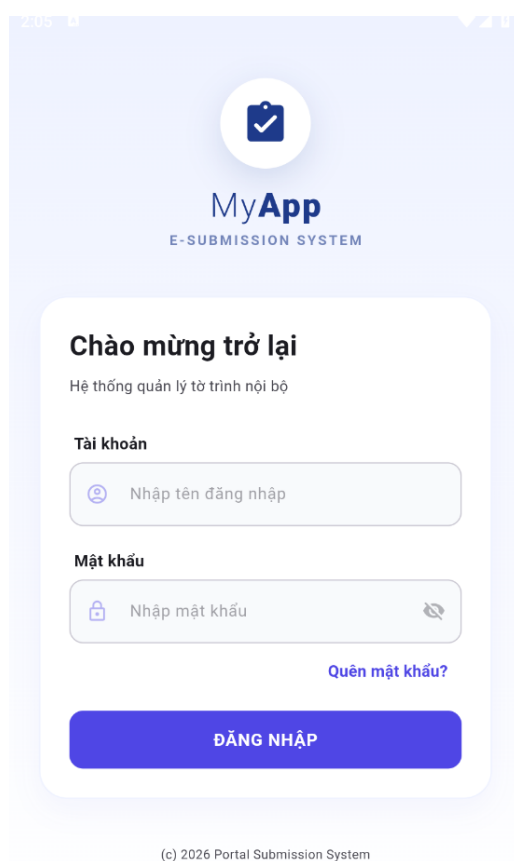
c. Luồng quản trị hệ thống

- Quản lý danh mục: Quản trị viên (Admin) chịu trách nhiệm quản lý danh sách người dùng, sơ đồ các phòng ban và danh mục các vai trò trong tổ chức.

- Cơ chế phân quyền: Quyền hạn được áp dụng trực tiếp bằng cách gán mã vai trò cụ thể cho tài khoản nhân sự khi tạo mới hoặc cập nhật thông tin, giúp hệ thống kiểm tra quyền hạn trực tiếp tại tầng điều khiển khi người dùng thao tác chức năng.
- Cấu hình quy trình: Quản trị viên cấu hình linh hoạt các chuỗi quy trình phê duyệt (Workflow) để định nghĩa sẵn loại tờ trình nào thì bắt buộc phải đi qua những bước duyệt của phòng ban nào và tuân theo thứ tự cụ thể ra sao.

3.2. Một số kết quả của ứng dụng

3.2.1. Giao diện đăng nhập

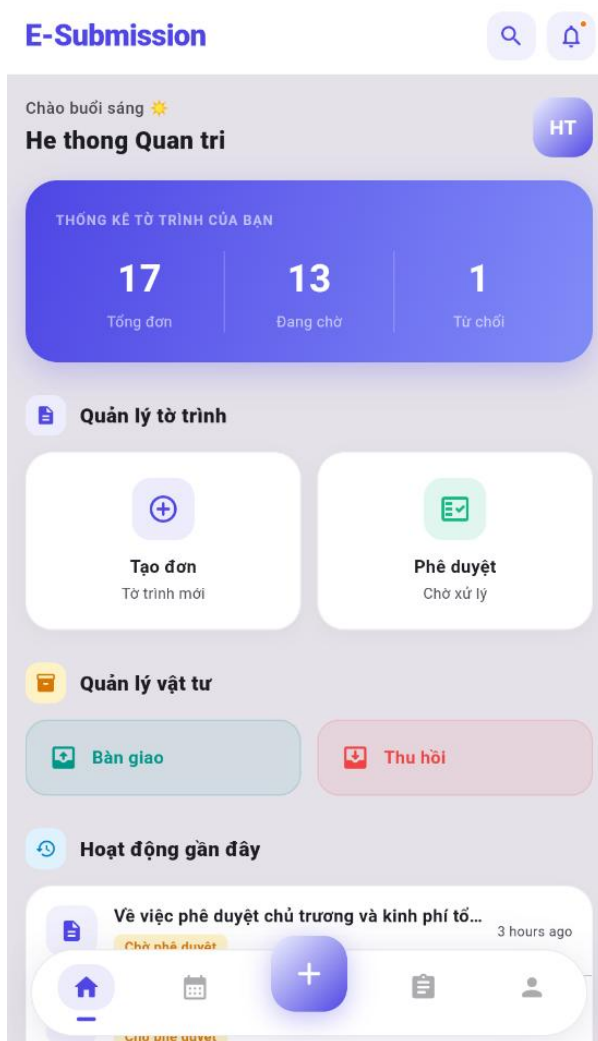


Hình 3.3 Màn hình đăng nhập

Màn hình đăng nhập gồm ô nhập tài khoản, ô nhập mật khẩu (có nút ẩn/hiện ký tự) và nút Đăng nhập. Khi xác thực, hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi tương ứng với từng trường hợp: thiếu thông tin, sai tài khoản/mật khẩu, tài khoản không tồn tại hoặc bị khóa, mất kết

nổi, timeout, hoặc lỗi server. Nút đăng nhập bị vô hiệu hóa trong quá trình xử lý để tránh gửi trùng yêu cầu. Đăng nhập thành công sẽ chuyển hướng đến màn hình chính tương ứng với quyền của người dùng.

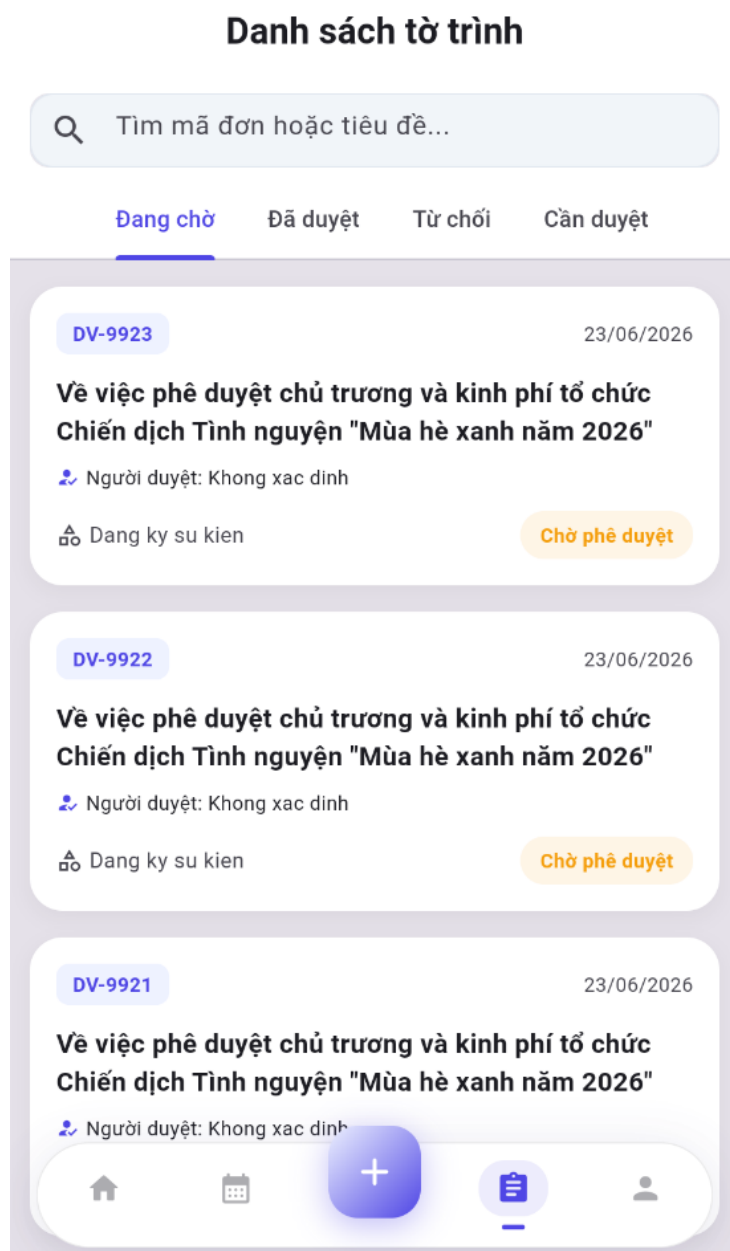
3.2.2. Giao diện trang chủ



Hình 3.4 Màn hình trang chủ

Trang chủ là trung tâm điều phối hiển thị các chức năng tùy biến theo vai trò và quyền hạn (Role ID) của tài khoản. Giao diện tích hợp danh sách các tờ trình gần đây, biểu tượng chuông thông báo từ Firebase (FCM) và các phím tắt giúp điều hướng nhanh đến các phân hệ chính.

3.2.3. Giao diện danh sách tờ trình



Hình 3.5 Màn hình danh sách tờ trình

Màn hình hiển thị danh sách các tờ trình dưới dạng thẻ thông tin tóm tắt, đi kèm nhãn màu phân biệt rõ trạng thái xử lý (chờ duyệt, đã duyệt, cần sửa, đã hủy). Người dùng có thể sử dụng bộ lọc theo trạng thái, khoảng thời gian tạo đơn và chọn một thẻ bất kỳ để xem chi tiết.

3.2.4. Giao diện tạo tờ trình

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for drafting a report (tờ trình).

Left Screenshot: 'Soạn tờ trình' (Drafting the report)

- Section 1: THÔNG TIN CHUNG (General Information)**
 - Form fields: 'Tên tờ trình...' (Report title...), 'Nội dung chi tiết tờ trình...' (Detailed content of the report...), and 'Ngày diễn ra chương trình' (Program date).
- Section 2: PHÒNG BAN PHỐI HỢP (Coordinating Department)**
 - Search bar: 'Tìm phòng ban phối hợp...' (Find coordinating department...).
 - Department selection list:
 - Phong Tài chính (Finance): Includes 'Vật tư' (Materials).
 - Phong Công nghệ (Technology): Includes 'Vật tư' (Materials) and 'Địa điểm' (Location).
 - Phong Dao tạo (Creation): Includes 'Địa điểm' (Location).
 - Phong Công tác Sinh viên (Student Work): Includes 'Vật tư' (Materials) and 'Địa điểm' (Location).

Right Screenshot: 'Soạn tờ trình' (Drafting the report)

- Section 3: CÁC BƯỚC DUYỆT (Approval Steps)**
 - Text: 'Chưa có bước nào — hãy thêm phòng ban ở trên' (No steps yet — add departments above).
- Section 4: TỆP ĐÍNH KÈM (Attachments)**
 - Text: 'Chưa có tệp nào được chọn' (No files selected).
 - Button: 'Chọn tệp đính kèm' (Select attachment).
- Bottom Button: GỬI TỜ TRÌNH (Submit Report)**

Hình 3.6 Màn hình tạo tờ trình

Giao diện tạo tờ trình cho phép nhập tiêu đề, nội dung đề xuất, chọn thời gian diễn ra, lựa chọn phòng ban phối hợp, sau đó trong từng phòng ban người dùng có thể thêm vật tư hoặc địa điểm kèm số lượng và khung thời gian chi tiết, đồng thời đính kèm file minh chứng. Khi nhấn Gửi tờ trình, hệ thống tạo mới và đưa tờ trình sang trạng thái chờ duyệt; nếu mở ở chế độ chỉnh sửa thì nút sẽ đổi thành Cập nhật tờ trình. Luồng duyệt hiện được dựng từ các phòng ban tham gia, không phải chọn workflow trực tiếp trên màn hình này.

3.2.5. Giao diện phê duyệt tờ trình

Chi tiết phê duyệt

Muon thiết bị cho lớp tập huấn AI cán bộ

Người gửi: **Tran Thi Mai - Phong Công tác Sinh viên**

Cần laptop demo, máy chiếu và vật tư in ấn cho lớp tập huấn.

Phong Tài chính xác nhận vật tư tiêu hao.

NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÃ KÝ NHẤY

Phòng đã ký nháy

Người xử lý: Nhung - Phong Tài chính
07:43 22/06/2026

CÁC PHÒNG ĐÃ KÝ TRƯỚC

Phong Công nghệ

Người ký: Nguyen Thuy Linh - Công nghệ
08:23 01/06/2026
Đã gửi thiết bị cho lớp tập huấn.

THỜI GIAN

Bắt đầu: 08:00 08/06/2026
Kết thúc: 11:30 08/06/2026

VẬT TƯ (PHÒNG BAN BẠN)

But long bang xanh x1

GHI CHÚ PHÊ DUYỆT

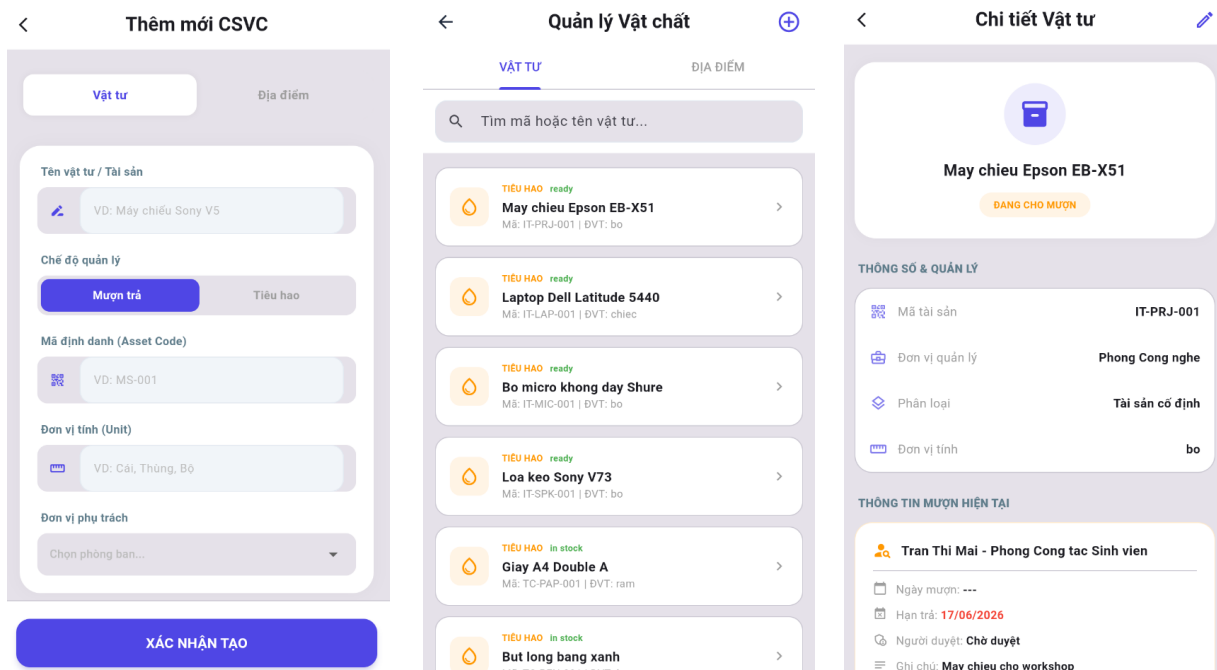
Thêm ghi chú phê duyệt (nếu có)...

TỪ CHỐI **DUYỆT ĐƠN**

Hình 3.7 Màn hình phê duyệt/từ chối

Giao diện dành cho cấp quản lý rà soát nội dung tờ trình, xem lịch sử ký nháy và nhập ghi chú ý kiến phản hồi. Màn hình bố trí rõ ràng các nút duyệt, từ chối, yêu cầu chỉnh sửa và tự động hiển thị cửa sổ xác nhận mật khẩu tài khoản trước khi hệ thống chính thức ghi nhận kết quả.

3.2.7. Giao diện quản lý cơ sở vật chất



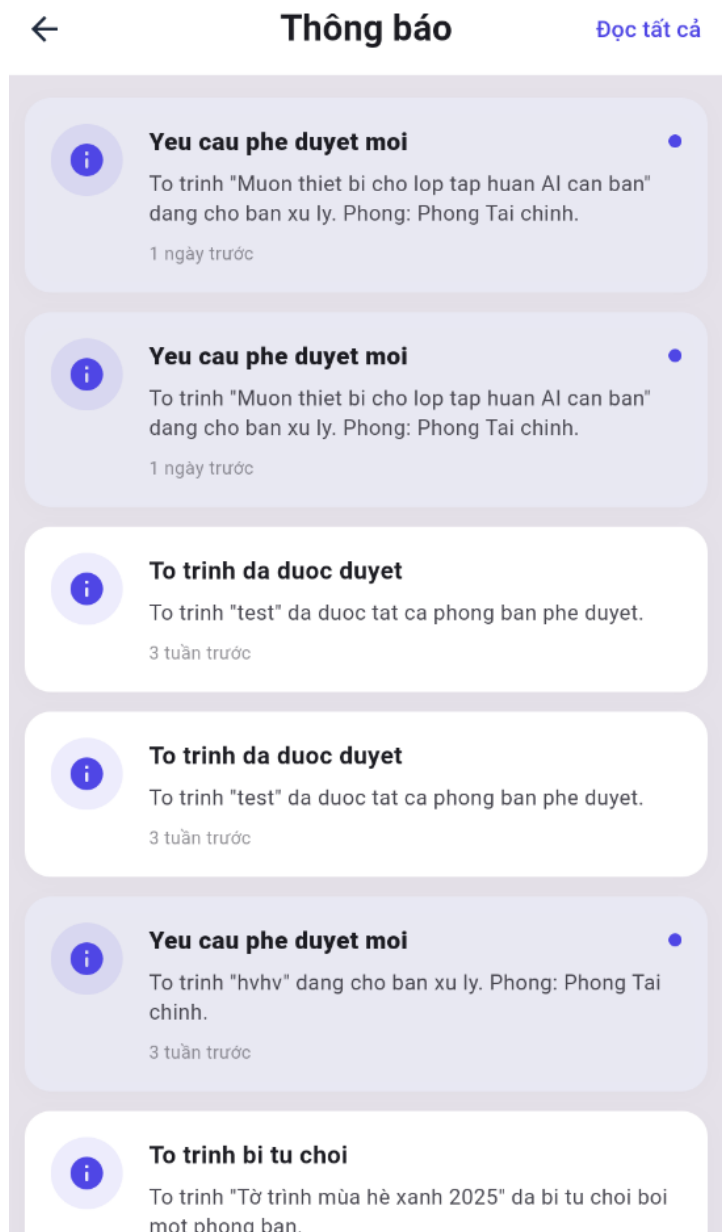
Hình 3.8 Màn hình tạo CSV

Hình 3.9 Màn hình danh sách
tờ trình

Hình 3.10 Màn hình chi tiết
CSV

Màn hình cung cấp danh sách toàn bộ trang thiết bị và địa điểm kèm trạng thái thực tế (sẵn sàng, đang mượn, bảo trì). Quản trị viên sử dụng bộ công cụ để thực hiện các tác vụ thêm, sửa, xóa thiết bị và quản lý, điều phối luồng mượn/hoàn trả tài sản của nhân sự.

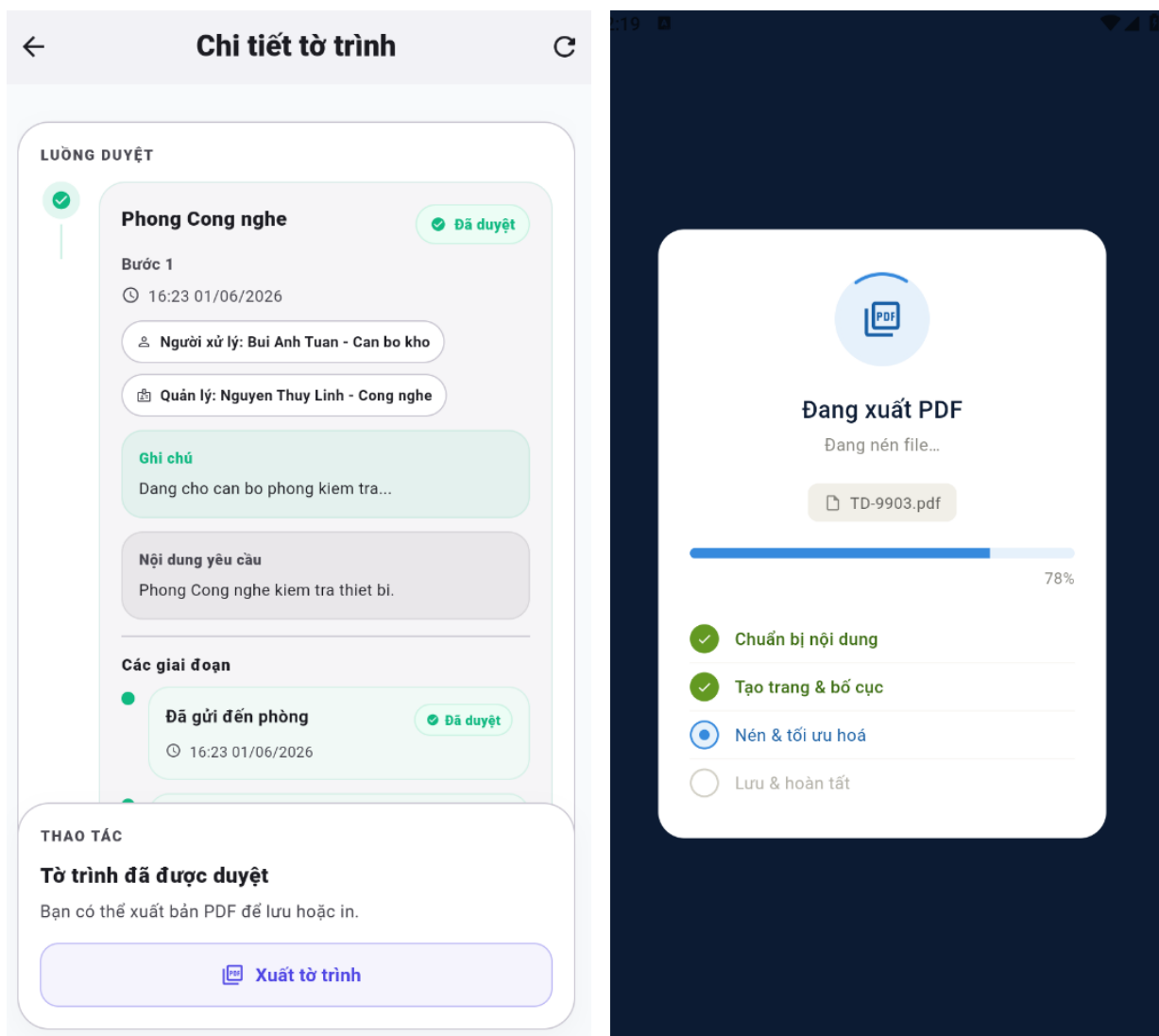
3.2.8. Giao diện thông báo



Hình 3.11 Màn hình danh sách thông báo

Màn hình hiển thị các tin báo biến động trạng thái tờ trình theo thứ tự thời gian mới nhất, sử dụng màu sắc phân biệt giữa thông báo chưa đọc và đã đọc. Khi người dùng nhấn chọn một thông báo, ứng dụng sẽ tự động điều hướng thẳng đến màn hình chi tiết của tờ trình đó.

3.2.10. Giao diện xuất PDF



Hình 3.12 Màn hình xuất file PDF

Giao diện phê duyệt tờ trình cho phép người dùng xem đầy đủ nội dung tờ trình, tệp đính kèm, thời gian thực hiện, địa điểm/vật tư liên quan và lịch sử xử lý trước đó, bao gồm cả trạng thái ký nháy của các phòng ban. Người dùng có thể nhập ghi chú phản hồi ngay trên màn hình. Tùy theo vai trò, hệ thống hiển thị các nút xử lý phù hợp: cấp quản lý có DUYỆT ĐƠN và TỪ CHỐI, còn nhân viên phòng ban có KÝ NHÁY và BÁO SỬA. Khi người dùng chọn một hành động, ứng dụng sẽ mở hộp thoại xác nhận mật khẩu tài khoản; chỉ khi xác thực hợp lệ thì kết quả mới được ghi nhận lên server.

3.3. Đánh giá kết quả đạt được

3.3.1. Chức năng đã hoàn thành

- Đăng nhập: Xác thực tài khoản người dùng, cấp phiên làm việc bảo mật (session_id) và phân quyền rẽ nhánh giao diện phù hợp với từng vai trò.
- Quản lý tờ trình: Hỗ trợ người dùng theo dõi danh sách, tra cứu trạng thái, bộ lọc nâng cao và xem chi tiết thông tin các tờ trình trong hệ thống.
- Gửi duyệt tờ trình: Cho phép khởi tạo biểu mẫu đề xuất mới bao gồm tiêu đề, nội dung, loại quy trình, đính kèm tệp tin và liên kết cơ sở vật chất liên quan.
- Quy trình phê duyệt: Thực hiện cơ chế kiểm soát hai tầng bao gồm ký nháy trước (đối với cán bộ chức năng) và phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa kèm xác thực mật khẩu (đối với cấp quản lý).
- Quản lý cơ sở vật chất (CSVC): Số hóa danh mục trang thiết bị, địa điểm; quản lý tình trạng hoạt động và điều phối toàn bộ luồng bàn giao, mượn trả hoặc thu hồi tài sản hậu phê duyệt.
- Quản lý phòng ban: Quản trị sơ đồ tổ chức, thông tin các phòng ban gắn liền với việc phân bổ và kiểm soát tài nguyên cơ sở vật chất nội bộ.
- Quản lý luồng phê duyệt: Hỗ trợ cấu hình linh hoạt các chuỗi quy trình (Workflow), định nghĩa sẵn thứ tự và các bước ký duyệt bắt buộc cho từng nhóm tờ trình cụ thể.
- Gửi thông báo: Tự động ghi nhận lịch sử và kích hoạt gửi thông báo đẩy (Push Notification) theo thời gian thực qua Firebase Cloud Messaging (FCM) đến đúng đối tượng xử lý chặng kế tiếp.
- Xuất PDF: Biên dịch toàn bộ dữ liệu tờ trình điện tử đã hoàn thành chuỗi ký duyệt sang định dạng tài liệu PDF, hỗ trợ xem trước, tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp trên thiết bị di động.

3.3.2. Ưu điểm của hệ thống

Việc triển khai hệ thống quản lý và phê duyệt tờ trình điện tử mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phương thức vận hành truyền thống:

- Tối ưu thời gian: Duyệt mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng di động, loại bỏ độ trễ địa lý.
- Tiết kiệm chi phí: Số hóa hoàn toàn hồ sơ, giảm thiểu in ấn và sử dụng giấy tờ.
- Minh bạch tiến độ: Theo dõi trạng thái tờ trình theo thời gian thực (Đang duyệt, Cần sửa, Từ chối).
- Lưu trữ tập trung: Quản lý dữ liệu đồng bộ tại MySQL, dễ dàng tra cứu tránh thất lạc.
- Bảo mật phân quyền: Áp dụng RBAC để giới hạn chức năng dữ liệu theo đúng chức vụ.
- Linh hoạt mở rộng: Dễ dàng tùy biến, thêm bớt bước trong quy trình duyệt tại backend.
- Thông báo tức thời: Tích hợp FCM giúp cập nhật trạng thái đơn từ ngay lập tức.

3.3.3. Hạn chế của hệ thống

- Phụ thuộc kết nối: Hệ thống hoạt động theo cơ chế stateless thời gian thực nên yêu cầu thiết bị phải duy trì mạng Internet liên tục.
- Chưa có chữ ký số: Việc phê duyệt hiện dựa trên định danh tài khoản, chưa tích hợp mã hóa chứng thư số (CA) để đảm bảo tính pháp lý cao nhất.
- Giới hạn quy mô: Kiến trúc hiện tại phù hợp với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tối ưu hóa sâu hơn nếu xử lý lượng tải lớn đồng thời (High Concurrency).
- Báo cáo đơn giản: Phân hệ thống kê, báo cáo dữ liệu và trực quan hóa biểu đồ mới dừng ở mức cơ bản, cần phát triển chuyên sâu hơn.
- Độ bao phủ thiết bị: Ứng dụng di động cần được kiểm thử và tối ưu hóa giao diện thêm trên nhiều kích thước màn hình và hệ điều hành khác nhau.

3.3.4. Hướng phát triển

- Tích hợp chữ ký số: Triển khai chứng thư số mã hóa (CA) vào luồng phê duyệt để nâng cao tính pháp lý và bảo mật tối đa cho tài liệu điện tử.
- Xác thực hai lớp (2FA): Bổ sung mã OTP qua SMS hoặc ứng dụng xác thực (Google Authenticator) khi đăng nhập hoặc duyệt các tờ trình quan trọng.
- Mở rộng Web Admin: Phát triển hoàn thiện phân hệ quản trị trên nền tảng Web giúp cấp quản lý thao tác biểu mẫu cấu hình hệ thống thuận tiện hơn.

- Lịch biểu thông minh: Tích hợp tính năng quản lý và tự động kiểm tra xung đột lịch sử dụng phòng họp, trang thiết bị khi tạo tờ trình.
- Dashboard nâng cao: Xây dựng hệ thống biểu đồ trực quan hóa số liệu, báo cáo chi tiết về tần suất, thời gian và hiệu suất duyệt đơn từ.
- Triển khai Cloud: Đưa hệ thống lên các dịch vụ đám mây thực tế (AWS, Google Cloud, Azure) để đánh giá hiệu năng và khả năng chịu tải thực tế.
- Chế độ ngoại tuyến (Offline Mode): Phát triển bộ nhớ đệm (Cache) trên ứng dụng Flutter để người dùng có thể xem dữ liệu cũ ngay cả khi mất kết nối mạng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống quản lý tờ trình đã được xây dựng với mục tiêu số hóa quy trình phê duyệt nội bộ, giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong công tác hành chính. Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đặt ra, từ phân quyền người dùng, luồng phê duyệt đa cấp đến hiển thị trạng thái tờ trình theo thời gian thực.

Tuy nhiên, để hệ thống ngày càng hoàn thiện và phục vụ được nhiều đối tượng hơn, một số định hướng phát triển trong tương lai đã được xác định. Trước tiên, hệ thống sẽ được mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức lớn hơn, với cơ cấu phòng ban phức tạp và khối lượng tờ trình cao hơn. Điều này đòi hỏi việc tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, nâng cấp hạ tầng và bổ sung các tính năng quản trị phù hợp với môi trường doanh nghiệp quy mô lớn.

Song song đó, trong quá trình vận hành thực tế, các lỗi kỹ thuật phát sinh sẽ được ghi nhận, phân tích và khắc phục kịp thời. Hệ thống sẽ được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo sự ổn định, đồng thời lắng nghe phản hồi từ người dùng để điều chỉnh giao diện và tính năng ngày càng phù hợp hơn với thực tế sử dụng.

Ngoài ra, quy trình rà soát và phê duyệt tờ trình sẽ tiếp tục được cải tiến để loại bỏ các bước chưa tối ưu, rút ngắn thời gian xử lý và giảm tải cho người duyệt. Việc tích hợp thêm các công cụ thông báo tự động, báo cáo thống kê và hỗ trợ tìm kiếm nâng cao cũng sẽ được xem xét triển khai trong các phiên bản tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Flutter Team. (2026). Flutter Documentation (v3.44.0). Tài liệu truy cập từ: <https://docs.flutter.dev/>
- [2] Flutter Team. (2026). Flutter API Reference (v3.44.0). Tài liệu truy cập từ: <https://api.flutter.dev/>
- [3] Dart Team. (n.d.). The Dart Programming Language — Documentation. Tài liệu truy cập từ: <https://dart.dev/guides>
- [4] Laravel LLC. (2026). Laravel Documentation (v13.x). Tài liệu truy cập từ: <https://laravel.com/docs/13.x>
- [5] The PHP Group. (n.d.). PHP: Hypertext Preprocessor — Official Documentation. Tài liệu truy cập từ: <https://www.php.net/docs.php>
- [6] Oracle Corporation. (n.d.). MySQL 8.4 Reference Manual. Tài liệu truy cập từ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>
- [7] Fielding, R. T., & Taylor, R. N. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tài liệu truy cập từ: <https://restfulapi.net/>
- [8] Google LLC. (n.d.). Firebase Cloud Messaging — Flutter Integration. Tài liệu truy cập từ: <https://firebase.flutter.dev/docs/messaging/overview/>
- [9] Leisink, F. (n.d.). Hive CE — Lightweight and blazing fast key-value database. Tài liệu truy cập từ: https://pub.dev/packages/hive_ce
- [10] Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 Specification. Tài liệu truy cập từ: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>



BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẶP

Thông tin tài liệu

Tên tài liệu: 2251061697_Lê Doãn Anh_ĐATN
Tác giả: Nguyễn Văn Thắm
Điểm trùng lặp: 7
Thời gian tải lên: 12:02 26/06/2026
Thời gian sinh báo cáo: 12:04 26/06/2026
Các trang kiểm tra: 83/83 trang



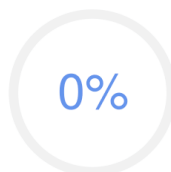
Kết quả kiểm tra trùng lặp



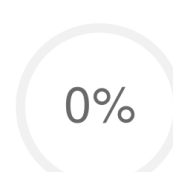
Có 7% nội dung trùng lặp



Có 93% nội dung không trùng lặp



Có 0% nội dung người dùng loại trừ



Có 0% nội dung hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

123docz.net tailieu.vn dungtb.net